



## AK09973D 三维磁智能开关传感

器

### 1. 概述

AK09973D是一款采用我们最新霍尔传感器技术的三维磁智能开关传感器集成电路, 具有高灵敏度和宽测量范围。

AK09973D 采用超小型封装, 集成了磁传感器、斩波器稳定信号放大链以及所有必要的接口逻辑电路, 可独立检测 X 轴、Y 轴和 Z 轴上的弱磁场至强磁场。其紧凑的封装尺寸、纤薄的厚度以及极低的功耗, 使其非常适合智能手机和可穿戴应用。

### 2. 特性

#### ◆ 功能:

➤ 16位三轴磁分量数据输出➤ 内置用于磁力计数据输出的模数转换器➤ 传感器测量范围和灵敏度✧ 高灵敏度设置

● 灵敏度: 1.1 微特斯拉/最低有效位 (典型值)

● 测量范围:  $\pm 36$  毫特斯拉✧ 宽范围设置

● 灵敏度: 3.1 微特斯拉/最低有效位 (典型值)

● 测量范围: X轴和Y轴  $\rightarrow \pm 34.9$  毫特斯拉, Z轴  $\rightarrow \pm 101.5$  毫特斯拉➤ 串行接口✧ I<sup>2</sup>C总线接口 标准模式、快速模式和增强快速模式✧ 两个可选从机地址  
➤ 操作模式✧ 掉电模式、单次测量、连续测量、自检➤ 3轴可编程开关功能  
➤ 用于事件通知的输出引脚✧ OD-INT引脚➤ 用于测量数据就绪的数据就绪功能➤ 磁传感器溢出监控功能➤ 内置上电复位功能➤ 用于内部时钟源的内置振荡器➤ 可选传感器驱动✧ 低功耗驱动 / 低噪声驱动

◆ 工作温度: ➤ -30°C 至 +85°C

◆ 工作电源电压: ➤ 1.65 V 至 1.95 V

◆ 电流消耗 (VDD = 1.8 V, +25°C): ➤ 掉电模式: 1.0 微安 (典型值)

➤ 测量: ✧ 在 10 赫兹 / 100 赫兹 重复频率下的平均电流消耗

● 低功耗驱动: 10赫兹下为3.5微安 (典型值), 100赫兹下为22微安 (典型值)

● 低噪声驱动: 10赫兹下为11微安 (典型值), 100赫兹下为101微安 (典型值)

◆ 封装➤ AK09973D 5引脚WL-CSP (BGA) 封装: 1.18 毫米 × 0.78 毫米 × 0.55 毫米

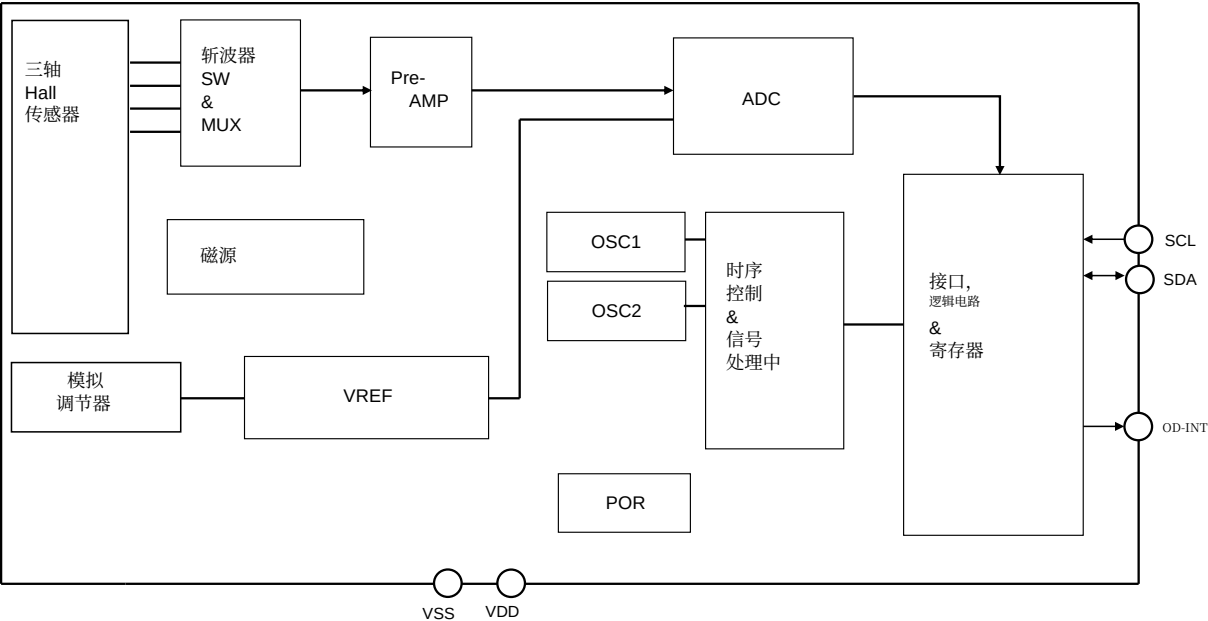
### 3. 目录

|                                               |  |
|-----------------------------------------------|--|
| 1. 概述.1                                       |  |
| 2. 特性.1                                       |  |
| 3. 目录.2                                       |  |
| 4. 框图和功能.4                                    |  |
| 4.1. 框图.4                                     |  |
| 4.2. 功能.4                                     |  |
| 5. 引脚配置与功能.5                                  |  |
| 6. 绝对最大额定值.6                                  |  |
| 7. 推荐工作条件.6                                   |  |
| 8. 电气特性.6                                     |  |
| 8.1. 直流特性.6                                   |  |
| 8.2. 交流特性.7                                   |  |
| 8.3. OD-INT 交流特性.8                            |  |
| 8.4. 整体特性.9                                   |  |
| 8.5. I <sup>2</sup> C 总线接口.10                 |  |
| 9. 状态描述.11                                    |  |
| 9.1. 状态转换图.11                                 |  |
| 9.2. 电源状态.12                                  |  |
| 10. 功能描述.13                                   |  |
| 10.1. 复位功能.13                                 |  |
| 10.2. 操作模式.13                                 |  |
| 10.2.1. 各操作模式描述.14                            |  |
| 10.3. 数据就绪.14                                 |  |
| 10.3.1. 正常测量数据读取序列.15                         |  |
| 10.3.2. 测量期间数据读取开始.16                         |  |
| 10.3.3. 数据跳过.16                               |  |
| 10.3.4. 结束操作.17                               |  |
| 10.4. 可编程开关功能.17                              |  |
| 10.5. 自检功能.18                                 |  |
| 10.6. 错误通知功能.19                               |  |
| 10.7. 中断功能.19                                 |  |
| 10.7.1. 中断事件.20                               |  |
| 10.7.2. DRDY中断功能操作时序.21                       |  |
| 10.7.3. 开关/错误中断功能操作时序.22                      |  |
| 10.8. 传感器驱动选择.23                              |  |
| 10.9. 传感器测量范围与灵敏度选择.23                        |  |
| 11. 串行接口.24                                   |  |
| 11.1. I <sup>2</sup> C总线接口.24                 |  |
| 11.1.1. 数据传输.24                               |  |
| 11.1.2. 写入指令.26                               |  |
| 11.1.3. 读取指令.27                               |  |
| 12. 寄存器.28                                    |  |
| 12.1. 寄存器描述.28                                |  |
| 12.2. 寄存器映射表.29                               |  |
| 12.3. 寄存器详细描述.31                              |  |
| 12.3.1 WIA[15:0]: 公司及设备ID寄存器.31               |  |
| 12.3.2 RSV[15:0]: 保留寄存器.31                    |  |
| 12.3.3 ST[7:0]: 状态寄存器.31                      |  |
| 12.3.4 HX[15:0]/HY[15:0]/HZ[15:0]: 测量数据寄存器.32 |  |
| 12.3.5 HV[23:0]: 三轴测量数据平方和寄存器.33              |  |
| 12.3.6 CNTL1[15:0]: 中断输出设置.34                 |  |
| 12.3.7 CNTL2[7:0]: 操作模式、传感器驱动和自检设置.35         |  |
| 12.3.8 BOP 和 BRP 寄存器: 可编程开关功能的操作阈值和返回阈值设置.36  |  |
| 12.3.9 SRST[7:0]: 软复位.37                      |  |

- 12.3.10 TEST1[15:0]/TEST2[7:0]: 测试寄存器.37
- 13. 推荐外部电路.38
- 14. 封装.40
  - 14.1. 外形尺寸.40
  - 14.2. 标记.40
  - 14.3. 引脚分配.41
- 15. 磁方向.42
- 重要通知.43

4. 框图与功能

4.1. 框图



4.2. 功能

| 模块          | 功能                                                                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 三轴霍尔传感器     | 单片霍尔元件。                                                                                          |
| 斩波开关与多路复用器  | 用于选择霍尔元件的多路复用器。                                                                                  |
| 模拟稳压器       | 内部电源。                                                                                            |
| 前置放大器       | 差分放大器用于放大磁传感器信号。                                                                                 |
| ADC         | 将模拟输出转换为数字输出。                                                                                    |
| OSC1        | 为传感器测量生成工作时钟。                                                                                    |
| OSC2        | 为序列发生器生成运行周期时钟。                                                                                  |
| POR         | 上电复位电路。在VDD上升沿产生复位信号。                                                                            |
| VREF        | 生成温度无关基准电压。                                                                                      |
| 接口逻辑 & 寄存器  | 与外部CPU交换数据。<br>OD-INT引脚指示某些磁性事件（可选）。<br>使用两个引脚（SCL和SDA）的I <sup>2</sup> C总线接口。支持标准模式、快速模式和增强快速模式。 |
| 时序控制 & 信号处理 | 生成内部操作所需的时序信号。<br>用于开关功能的磁灵敏度调整和开关计算。                                                            |
| 磁源          | 为磁传感器的自检生成磁场。                                                                                    |

## 5. 引脚配置与功能

AK09973D 具有如下表所示的两个引脚连接。其从机地址可通过更改引脚连接。

连接1: 从机地址 = 10h

| Pin No. | 引脚名称 | 功能 name | I/O | Type | 功能                                                      |
|---------|------|---------|-----|------|---------------------------------------------------------|
| B1      | IF1  | OD-INT  | O   | 数字   | 开漏中断引脚<br>“L”有效。请参阅第10.7节。<br>不使用时, 请将此引脚连接到VSS OD-INT。 |
| B3      | IF2  | SDA     | I/O | 数字   | 控制数据输入/输出引脚<br>输入: 施密特触发器, 输出: 开漏                       |
| A1      | VDD  | VDD     | -   | 电源   | 正电源引脚                                                   |
| A2      | VSS  | VSS     | -   | 接地   | 接地引脚                                                    |
| A3      | SCL  | SCL     | I   | 数字   | 控制时钟输入引脚<br>输入: 施密特触发器                                  |

连接2: 从机地址 = 11h

| Pin No. | 引脚名称 | 功能 name | 输入/输出类型 | 功能                                                          |
|---------|------|---------|---------|-------------------------------------------------------------|
| B1      | IF1  | SDA     | I/O     | 数字<br>控制数据输入/输出引脚<br>输入: 施密特触发器, 输出: 开漏                     |
| B3      | IF2  | OD-INT  | O       | 数字<br>开漏中断引脚<br>“L”有效。请参阅第10.7节。<br>不使用时请将此引脚连接至VSS OD-INT。 |
| A1      | VDD  | VDD     | -       | 电源<br>正电源引脚                                                 |
| A2      | VSS  | VSS     | -       | 接地<br>接地引脚                                                  |
| A3      | SCL  | SCL     | I       | 数字<br>控制时钟输入引脚<br>输入: 施密特触发器                                |

## 6. 绝对最大额定值

VSS = 0 V

| 参数   | 符号  | Min. | Max.      | Unit |
|------|-----|------|-----------|------|
| 电源电压 | Vdd | -0.3 | +2.5      | V    |
| 输入电压 | VIN | -0.3 | VDD + 0.3 | V    |
| 输入电流 | IIN | -10  | +10       | mA   |
| 存储温度 | Tst | -40  | +125      | °C   |

注意:

若设备在超出这些数值的条件下使用, 设备可能被损坏。在此类超标条件下, 无法保证正常工作。

## 7. 推荐工作条件

VSS = 0 V

| 参数   | 符号  | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|------|-----|------|------|------|------|
| 工作温度 | Ta  | -30  | -    | +85  | °C   |
| 电源电压 | Vdd | 1.65 | 1.8  | 1.95 | V    |
| 输入电压 | VIN | 1.1  | 1.8  | Vdd  | V    |

## 8. 电气特性

除非另有说明, 以下条件适用: Vdd = 1.65 V 至 1.95 V, VIN = 1.1 V 至 Vdd, 温度范围 = -30°C 至 +85°C 典型条件: Vdd = 1.8 V, 温度 = +25°C

## 8.1. 直流特性

| 参数        | 符号   | Pin               | 条件                        | Min. | Typ. | Max.      | Unit |
|-----------|------|-------------------|---------------------------|------|------|-----------|------|
| 高电平输入电压*1 | VIH  | SCL<br>IF1<br>IF2 | -                         | 1.00 | -    | VDD + 0.3 | V    |
| 低电平输入电压*1 | VIL  | SCL<br>IF1<br>IF2 | -                         | -0.3 | -    | 0.42      | V    |
| 输入电流*1    | IIN  | SCL<br>IF1<br>IF2 | VIN<br>= Vss 或 Vdd        | -10  | -    | +10       | μA   |
| 磁滞输入电压*2  | VHS  | SCL<br>IF1<br>IF2 | -                         | 0.15 | -    | -         | V    |
| 低电平输出电压   | VOL  | IF1<br>IF2        | IOL*3 ≤ +20 毫安            | -    | -    | 0.33      | V    |
| 电流消耗*4    | IDD1 | VDD               | 掉电模式<br>mode<br>VIN = Vdd | -    | 1    | 3         | μA   |
|           | IDD2 |                   | 当磁传感器<br>被驱动时             | -    | 1.4  | 2.2       | mA   |
|           | IDD3 |                   | 当自检被<br>驱动                | -    | 5.6  | -         | mA   |

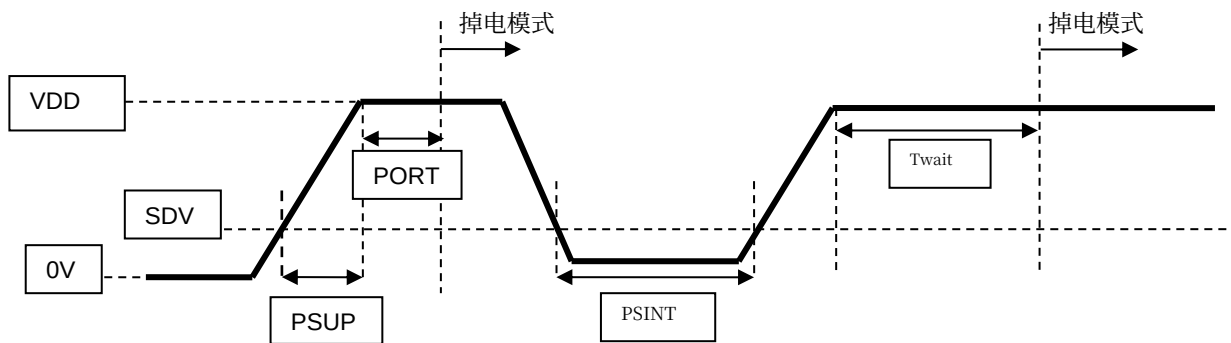
注: \*1. 对于IF1和IF2引脚, 此规格适用于这些引脚用作SDA功能时。\*2. 施密特触发器输入 (设计参考值)。\*3. IOL: 低电平输出电流。\*4. 无任何电阻负载。

8.2. 交流特性

| 参数                                   | Symbol | Pin | Condition                               | Min. | Typ. | 最大值 | 单位 |
|--------------------------------------|--------|-----|-----------------------------------------|------|------|-----|----|
| Power supply rise time* <sup>5</sup> | PSUP   | VDD | VDD 从 0.2 V 变化至 Vdd 的从 0.2 V 变化至 VDD。   | -    | -    | 50  | ms |
| POR 完成时间* <sup>5</sup>               | PORT   |     | PSUP 之后至掉电模式* <sup>6</sup>              | -    | -    | 100 | μs |
| 电源关闭电压* <sup>5</sup>                 | SDV    |     | 关闭电压以启用 POR 以重启* <sup>6</sup>           | -    | -    | 0.2 | V  |
| 电源开启间隔* <sup>5</sup>                 | PSINT  |     | 电压低于SDV所需保持的时间段，以便使POR能够保持启用以便 POR 重新启动 | 100  | -    | -   | μs |
| 模式设置前的等待时间                           | Twait  | -   | -                                       | 100  | -    | -   | μs |

注：\* 5. 设计参考值。\* 6. 当上电复位电路检测到VDD电压上升时，它会复位内部电路并初始化寄存器。复位后，AK09973D将进入掉电模式。

[VDD电压波形]



## 8.3. OD-INT 交流特性

| 参数         | 符号   | Pin    | 条件                            | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|------------|------|--------|-------------------------------|------|------|------|------|
| OD-INT下降时间 | TfOD | OD-INT | CL = 50 pF<br>RL = 20 kΩ(典型值) | -    | -    | 250  | ns   |

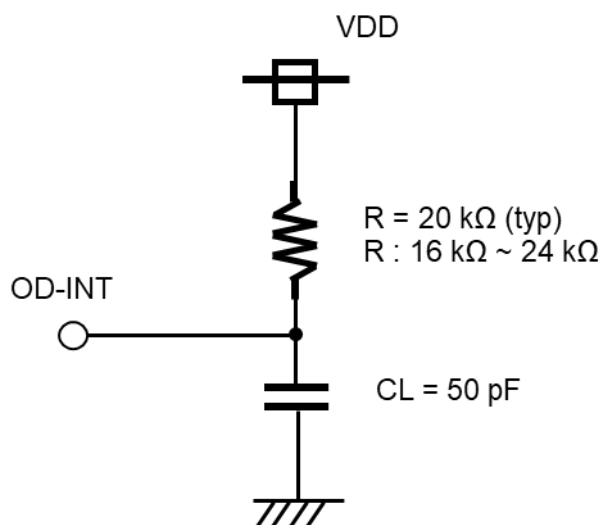
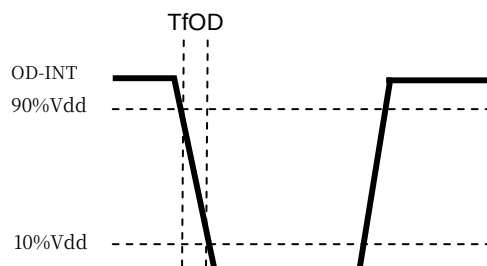


图8.1 操作验证条件

[上升时间和下降时间]





## 8.4. 整体特性

表 8.1 高灵敏度设置

| 参数                 | 符号   | 条件                         | Min.   | Typ.   | Max.   | Unit           |
|--------------------|------|----------------------------|--------|--------|--------|----------------|
| 测量数据<br>输出位        | DBIT | -                          | -      | 16     | -      | Bit            |
| 测量时间               | TSM  | SDR位 = “0”<br>(低噪声驱动)      | -      | 0.825  | 0.908  | ms             |
|                    |      | SDR位 = “1”<br>(低功耗驱动)      | -      | 0.265  | 0.292  |                |
| 磁传感器<br>灵敏度        | BSE  | 环境温度 = 25°C,<br>SMR位 = “0” | 0.99   | 1.1    | 1.21   | 微特斯拉/最<br>低有效位 |
| 磁传感器<br>传感器测量范围* 7 | BRG  | 环境温度 = 25°C,<br>SMR位 = “0” | ±32.44 | ±36.04 | ±39.64 | mT             |
| 磁传感器<br>初始偏移* 8    | BOF  | 环境温度 = 25°C                | -500   | -      | +500   | LSB            |
| 噪声* 7              | NIS  | SDR位 = “0”<br>(低噪声驱动)      | -      | 5.5    | -      | 微均方根           |
|                    |      | SDR位 = “1”<br>(低功耗驱动)      | -      | 15.0   | -      |                |

表8.2 宽范围设置

| 参数              | 符号   | 条件最小值                               | .      | Typ.    | Max.    | Unit           |
|-----------------|------|-------------------------------------|--------|---------|---------|----------------|
| 测量数据<br>输出位     | DBIT | -                                   | -      | 16      | -       | Bit            |
| 测量时间            | TSM  | SDR位 = “0”<br>(低噪声驱动)               | -      | 0.825   | 0.908   | ms             |
|                 |      | SDR位 = “1”<br>(低功耗驱动)               | -      | 0.265   | 0.292   |                |
| 磁传感器<br>灵敏度     | BSE  | 环境温度 = 25°C,<br>SMR位 = “1”          | 2.79   | 3.1     | 3.41    | 微特斯拉/最<br>低有效位 |
| 磁传感器<br>测量范围* 7 | BRG  | 环境温度 = 25°C,<br>X轴和Y轴,<br>状态位 = “1” | ±31.42 | ±34.91  | ±38.4   | mT             |
|                 |      | 环境温度 = 25°C,<br>Z轴,<br>SMR位 = “1”   | ±91.42 | ±101.57 | ±111.73 |                |
| 磁传感器<br>初始偏移* 8 | BOF  | 环境温度 = 25°C                         | -177   | -       | +177    | LSB            |
| 噪声* 7           | NIS  | SDR位 = “0”<br>(低噪声驱动)               | -      | 6.8     | -       | 微均方根           |
|                 |      | SDR位 = “1”<br>(低功耗驱动)               | -      | 18.0    | -       |                |

注：\* 7. 设计参考值。在稳定磁场条件下。\* 8. 出货测试时，在未特意施加磁场的情况下，测量数据寄存器的值。

8.5. I<sup>2</sup>C 总线接口I<sup>2</sup>C 总线接口兼容

标准模式、快速模式和增强快速模式。关于 t<sub>R</sub> 和 t<sub>F</sub>，则采用增强快速模式的规格。

■ 增强快速模式

| 符号                  | 参数                 | Min. | Typ. | Max. | Unit |
|---------------------|--------------------|------|------|------|------|
| f <sub>SCL</sub>    | SCL时钟频率            | -    | -    | 1000 | kHz  |
| t <sub>HIGH</sub>   | SCL时钟“高电平”时间       | 0.26 | -    | -    | μs   |
| t <sub>LOW</sub>    | SCL时钟“低电平”时间       | 0.5  | -    | -    | μs   |
| t <sub>R</sub>      | SDA与SCL上升时间        | -    | -    | 120  | ns   |
| t <sub>F</sub>      | SDA与SCL下降时间        | -    | -    | 120  | ns   |
| t <sub>HD:STA</sub> | 起始条件保持时间           | 0.26 | -    | -    | μs   |
| t <sub>SU:STA</sub> | 起始条件建立时间           | 0.26 | -    | -    | μs   |
| t <sub>HD:DAT</sub> | SDA保持时间（相对于SCL下降沿） | 0    | -    | -    | μs   |
| t <sub>SU:DAT</sub> | SDA建立时间（相对于SCL上升沿） | 50   | -    | -    | ns   |
| t <sub>SU:STO</sub> | 停止条件建立时间           | 0.26 | -    | -    | μs   |
| t <sub>BUF</sub>    | 总线空闲时间             | 0.5  | -    | -    | μs   |
| t <sub>SP</sub>     | 噪声抑制脉冲宽度           | -    | -    | 50   | ns   |

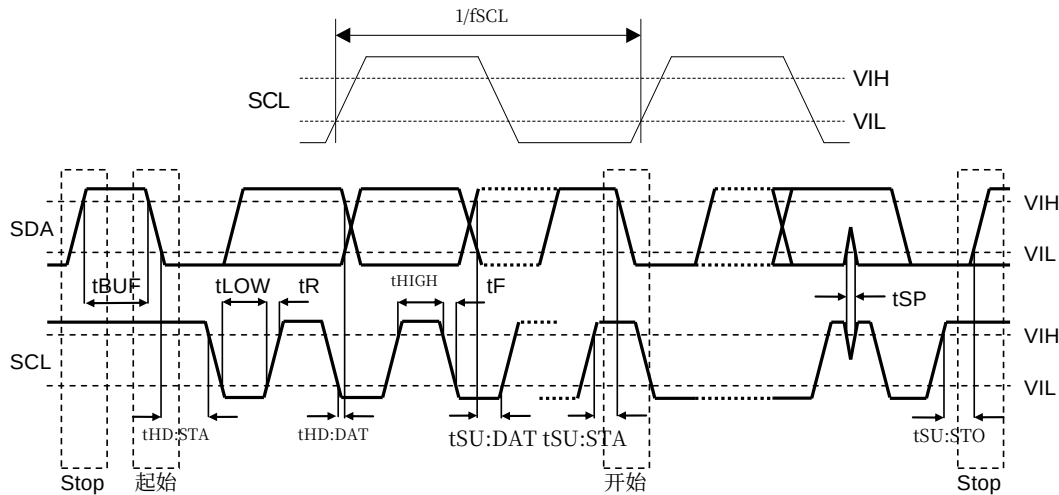
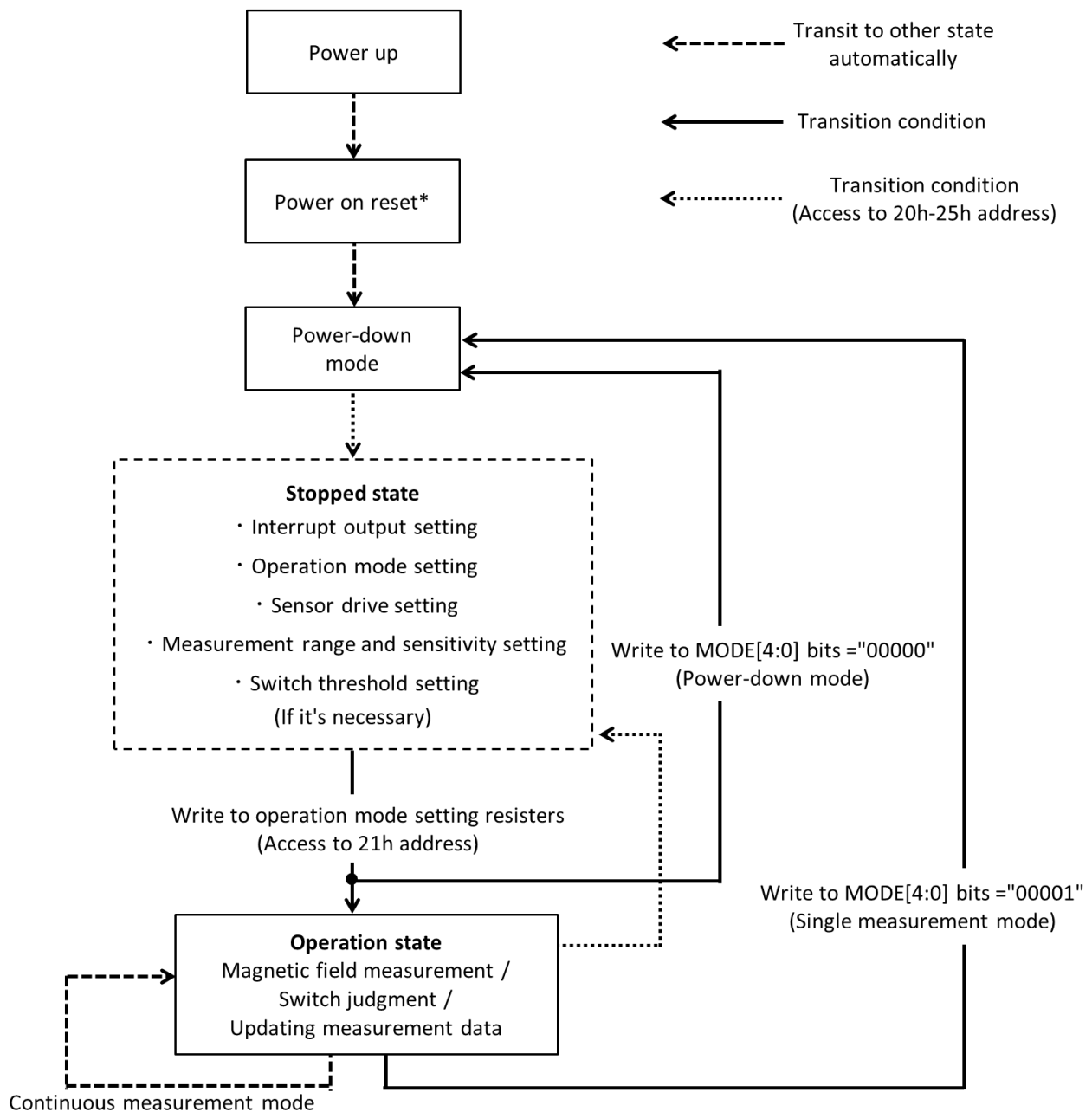


图 8.2 I<sup>2</sup>C总线接口时序

## 9. 状态描述

## 9.1. 状态转换图



\*After reset is completed, all registers are initialized and AK09973D transits to Power-down mode automatically.

图 9.1 状态转换图

## 9.2. 电源状态当 VDD 被开启

当VDD从= 关闭（0 V）状态上电时，AK09973D中的所有寄存器均由上电复位电路初始化，并自动进入掉电模式。

表 9.1 电源状态

| 状态 | VDD                | 电源状态                   |
|----|--------------------|------------------------|
| 1  | 关闭 (0 V)           | 关闭 (0 V)。<br>它不影响外部接口。 |
| 2  | 1.65 V 至 1.95 V 开启 |                        |

## 10. 功能描述

### 10.1. 复位功能AK09973D 有两种类型

复位类型：I. 上电复位 当检测到VDD上升时，上电复位电路工作，AK09973D被复位。复位完成后，所有寄存器被初始化，AK09973D进入掉电模式。II. 软复位 通过将SRST位设置为“1”来复位AK09973D。复位完成后，所有寄存器被初始化，AK09973D自动进入掉电模式。

### 10.2. 操作模式AK09973D 具有以下

操

作模式：

(1) 掉电模式 (MODE[4:0] 位 = “00h,03h,05h,07h,09h,0Bh,0Dh,0Fh, ≥ 11h”) (2) 单次测量模式 (MODE[4:0] 位 = “01h”) ➤ 传感器进行一次测量并输出数据。测量结束后自动转换到掉电模式 (MODE[4:0] 位 = “00h”)。(3) 连续测量模式1 (MODE[4:0] 位 = “02h”) ➤ 传感器以5赫兹的频率进行周期性测量。通过直接写入MODE[4:0] 位可转换到其他操作模式。(4) 连续测量模式2 (MODE[4:0] 位 = “04h”) ➤ 传感器以10赫兹的频率进行周期性测量。通过直接写入MODE[4:0] 位可转换到其他操作模式。(5) 连续测量模式3 (MODE[4:0] 位 = “06h”) ➤ 传感器以20赫兹的频率进行周期性测量。通过直接写入MODE[4:0] 位可转换到其他操作模式。(6) 连续测量模式4 (MODE[4:0] 位 = “08h”) ➤ 传感器以50赫兹的频率进行周期性测量。通过直接写入MODE[4:0] 位可转换到其他操作模式。(7) 连续测量模式5 (MODE[4:0] 位 = “0Ah”) ➤ 传感器以100赫兹的频率进行周期性测量。通过直接写入MODE[4:0] 位可转换到其他操作模式。(8) 连续测量模式6 (MODE[4:0] 位 = “0Ch”) ➤ 传感器以500赫兹的频率进行周期性测量。通过直接写入MODE[4:0] 位可转换到其他操作模式。(9) 连续测量模式7 (MODE[4:0] 位 = “0Eh”) ➤ 传感器以1000赫兹的频率进行周期性测量。通过直接写入MODE[4:0] 位可转换到其他操作模式。此模式仅在AK09973D设置为低功耗模式 (SDR 位 = “1”) 时启用。若在低噪声模式 (SDR位 = “0”) 下设置此模式，传感器将以500赫兹的频率进行周期性测量。(10) 连续测量模式8 (MODE[4:0] 位 = “10h”) ➤ 传感器以2000赫兹的频率进行周期性测量。通过直接写入MODE[4:0] 位可转换到其他操作模式。此模式仅在AK09973D设置为低功耗模式 (SDR位 = “1”) 时启用。若在低噪声模式 (SDR位 = “0”) 下设置此模式，传感器将以500赫兹的频率进行周期性测量。(11) 自检模式 (STEST位 = “1”) ➤ 自检模式用于检查磁传感器是否正常工作。此模式仅在AK09973D设置为单次测量模式时启用。

10.2.1. 各操作模式描述 10.2.1.1. 掉电模式 几

乎所有内部电路的电源均被关闭  
，在掉电模式下所有寄存器均可访问，且读写寄存器中存储的数据保持不变。它们可通过复位功能进行复位。

10.2.1.2. 单次测量模式 当单次测量模式（MO

DE[4:0] 位 = “01h” ）被设置时，磁传感器测量启动。磁传感器测量和信号处理完成后，测量磁数据被存储到测量数据寄存器（HX、HY、HZ和HV寄存器）中，随后AK09973D自动转换到掉电模式。在转换到掉电模式时，MODE[4:0] 位变为 “0”。同时，状态寄存器中的DRDY位变为 “1”，并且当测量磁数据超过设定的阈值时，状态寄存器中的SW位会转变为另一种状态。

10.2.1.3. 连续测量模式1、2、3、4、5、6、7和8 当设置连续测量模式（1至8）时，磁

传感器测量将分别以5赫兹、10赫兹、20赫兹、50赫兹、100赫兹、500赫兹、1000赫兹和2000赫兹的频率周期性启动。磁传感器测量和信号处理完成后，测量磁数据将被存储到测量数据寄存器中，并且除维持周期计数所需的最小电路外，所有电路都将关闭（省电模式：PS）。当下一个测量时刻到来时，AK09973D会自动从PS唤醒并再次开始测量。

当设置了不同的操作模式时，连续测量模式结束。当用户访问设置寄存器（地址20h至25h）时，AK09973D将停止更新开关状态和测量数据寄存器。

表 10.1 连续测量模式

| 操作模式    | 寄存器设置<br>(模式[4:0] 位) | 测量<br>频率 [赫兹] |
|---------|----------------------|---------------|
| 连续测量模式1 | 0 0010               | 5             |
| 连续测量模式2 | 0 0100               | 10            |
| 连续测量模式3 | 0 0110               | 20            |
| 连续测量模式4 | 0 1000               | 50            |
| 连续测量模式5 | 0 1010               | 100           |
| 连续测量模式6 | 0 1100               | 500           |
| 连续测量模式7 | 0 1110               | 1000          |
| 连续测量模式8 | 1 0000               | 2000          |



图 10.1 连续测量模式

10.3. 数据就绪当

测量数据已存储并准备就绪可读取时，状态寄存器中的DRDY位会变为 “1”。这被称为“数据就绪”。当CNTL1寄存器中的DRDYEN位为 “1” 时，OD-INT引脚会向用户通知数据就绪状态。当任一测量数据寄存器（HX、HY、HZ和HV寄存器）被完全读取或访问设置寄存器（地址20h至25h）后，DRDY位会变为 “0”。

10.3.1. 正常测量数据读取序列 (1) 通过以下任一方式检查数据就绪状态

方法。监视OD-INT引脚 轮询状态寄存器的DRDY位

当数据就绪时，继续下一步。

(2) 读取状态和测量数据

当状态寄存器以及任一测量数据寄存器（HX寄存器、HY寄存器、HZ寄存器和HV寄存器）被完整读取，或访问了设置寄存器（地址20h至25h）时，AK09973D会判定数据读取已完成。数据读取完成后，DRDY位和DOR位将变为“0”。

当访问测量数据寄存器时，AK09973D会判定数据读取已开始。在数据读取期间，存储的测量数据受到保护，数据不会被更新。读取测量数据寄存器完成后，此保护即被解除。

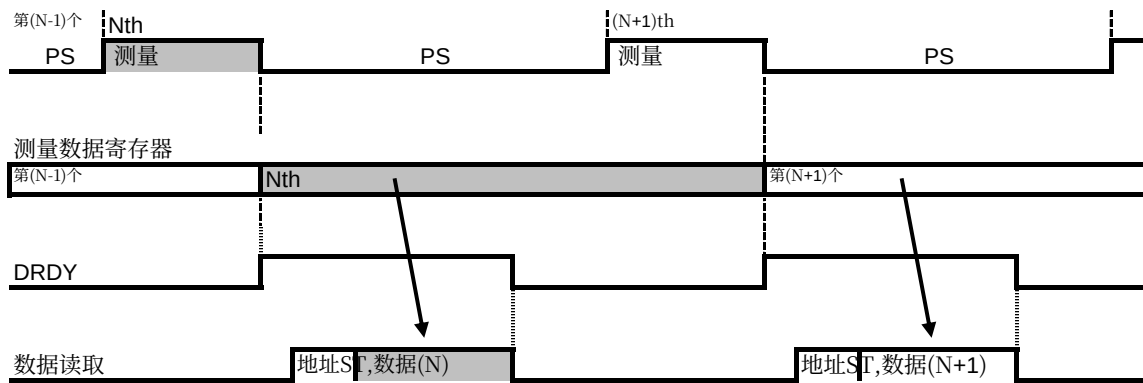


图 10.2 测量数据读取时序图

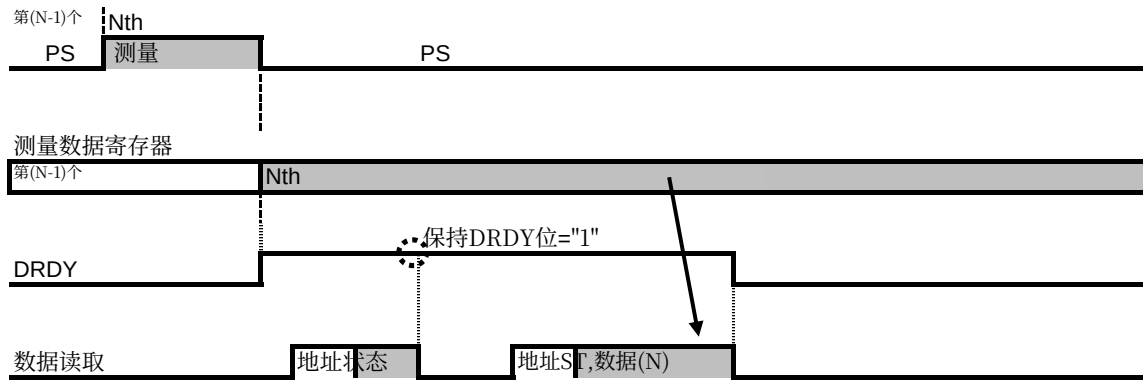


图 10.3 状态数据读取时序图

10.3.2. 测量期间数据读取开始当传感器正在测量时（测量期间

测量周期内，测量数据寄存器（HX、HY、HZ和HV寄存器）会保持先前数据。因此，即使在测量周期内也可以读取数据。如果在测量周期内开始读取数据，读取到的将是先前数据。

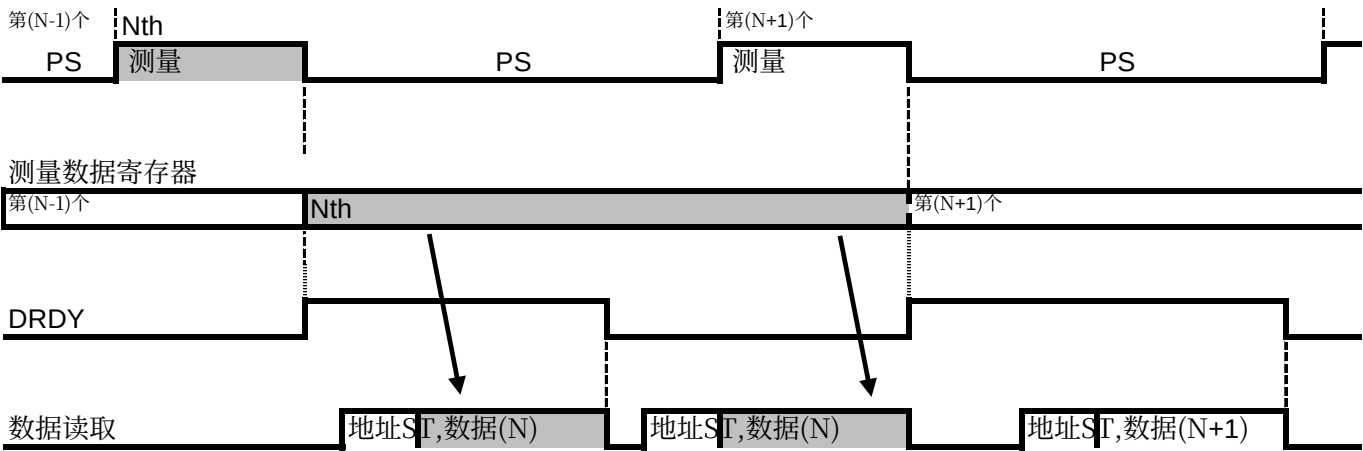


图 10.4 测量期间的数据读取开始

10.3.3. 当第N次数据未读取时的数据跳过

如果在第+1次测量结束前未读取数据，数据就绪状态将保持，直到数据被读取。在这种情况下，会跳过一组测量数据，导致数据溢出位变为“1”。数据溢出位在第N次测量结束时变为“0”。当数据读取在第N次测量结束后开始，且在第(N+1)次测量结束前未完成读取时，第N次测量数据会受到保护以保持数据正确。在这种情况下，一组测量数据不会被跳过，并在完成读取第N次测量数据后存储，从而使数据溢出位=“0”。

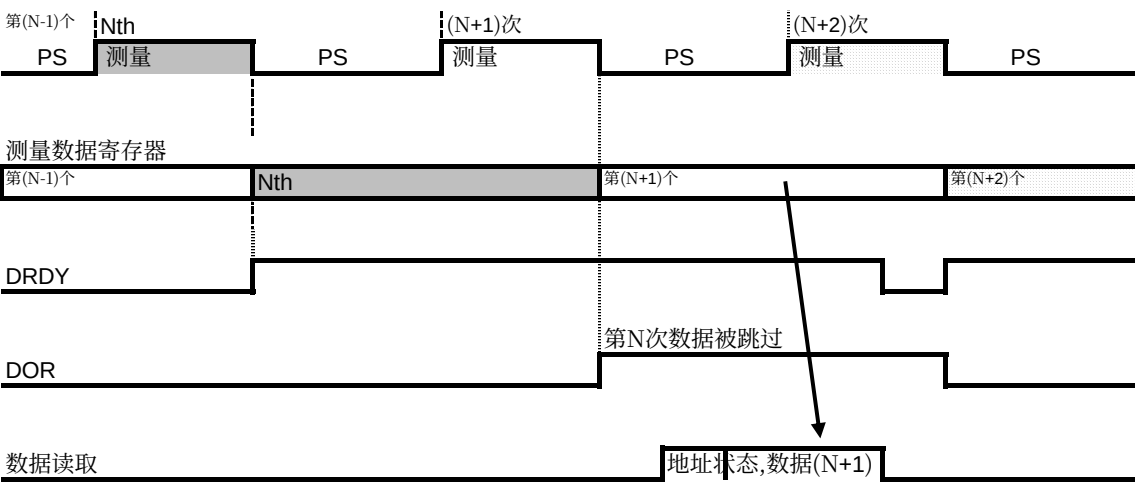


图 10.5 数据跳过：当数据未被读取时



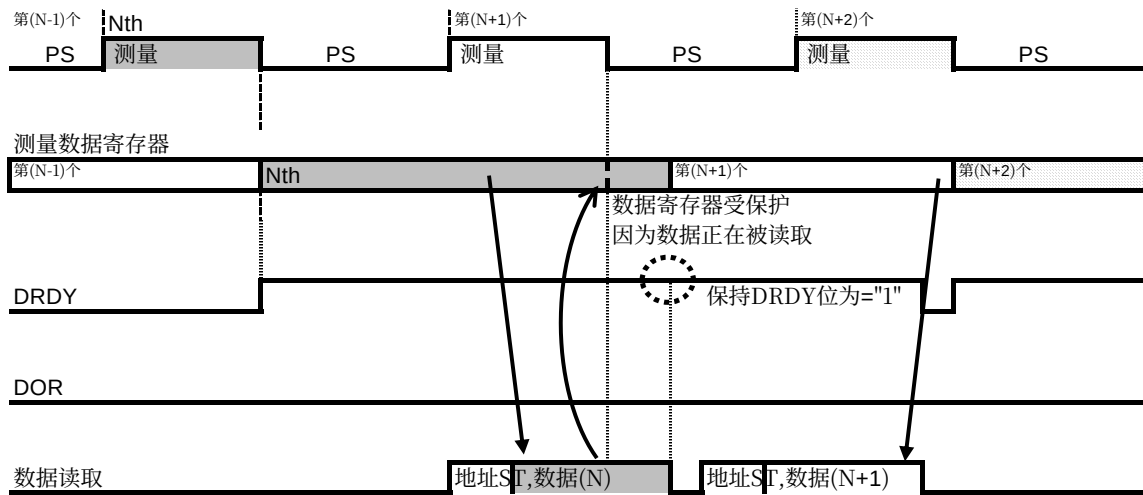


图10.6 数据未跳过：当数据读取在下次测量结束前尚未完成时

10.3.4. 结束操作设置掉电模式（

模式[4: 0] 位 = “00h” ）以结束连续测量模式。

10.4. 可编程开关功能AK09973D 具有一个可编程开关功

能，通过设置开关阈值（工作阈值\*<sup>9</sup> 和返回阈值\*<sup>10</sup>）以及开关功能使能位（SWEN位\*<sup>11</sup>）来创建。当测量磁数据超过工作阈值时，开关事件位（SW位\*<sup>12</sup>）变为“1”。当测量磁数据低于返回阈值时，SW位变为“0”。该开关功能用于检查测量数据与开关阈值之间的大小关系。磁传感器测量和信号处理完成后，测量数据被存储到测量数据寄存器中。然后，AK09973D 将测量数据与定义的开关阈值进行比较，并将比较结果输出到状态寄存器中的SW位。切换阈值可以自由设置（可设置范围：与测量范围相同。可设置灵敏度：与测量灵敏度相同）。

注释：\* 9. BOP

X[15:0], BOPY[15:0], BOPZ[15:0] 和 BOPV[15:0]\* 10. BRPX[15:0], BRPY[15:0], BRPZ[15:0] 和 BRPV[15:0]\* 11. SWXEN位、SWYEN位、SWZEN位和SWVEN位 \* 12. SWX位、SWY位、SWZ位和SWV位

表10.2 X轴\*阈值与SW位的关系<sup>13</sup>

| 之间的关系<br>BOPX 和 BRPX        | 大小关系介于<br>大小关系<br>数值 | SWX位<br>结果 |
|-----------------------------|----------------------|------------|
| BOPX ≤ BRPX<br>(开关功能禁用)     | 无关”                  | 不用关心       |
| BOPX > BRPX<br>(开关功能<br>启用) | BOPX < HX寄存器         | 1          |
|                             | BRPX > HX寄存器         | 0          |
|                             | BRPX ≤ HX寄存器 ≤ BOPX  | 先前结果       |

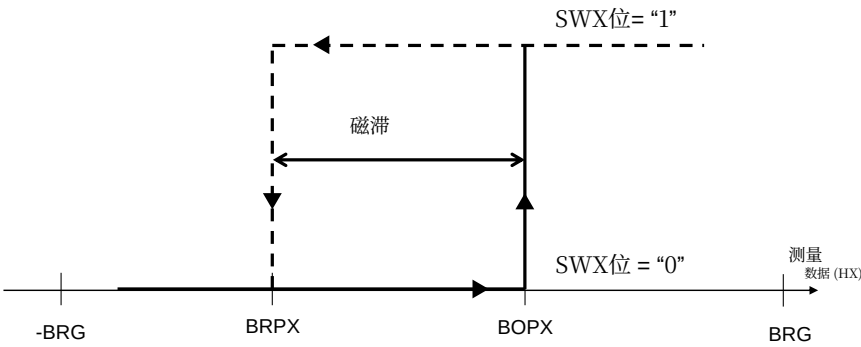


图 10.7 X轴阈值与SW位的关系\*13

注意：  
\* 13. X轴、Y轴、Z轴以及三轴平方和均呈现相同的关系

10.5. 自检功能自检模式用于检

检查磁传感器是否正常工作。  
当自检模式（STEST位 = “1”）和单次测量模式（MODE[4:0] 位 = “01h”）被设置时，内部磁源会产生磁场并对磁传感器进行测量。在自检模式下，传感器驱动选择（SDR位）和传感器测量范围（SMR位）的设置无效，测量将以低噪声（SDR位 = “0”）和高灵敏度（SMR 位 = “0”）进行。测量数据将存储到测量数据寄存器（HX、HY、HZ）中，随后AK09973D会自动转换至掉电模式。

自检模式下的数据读取序列和只读寄存器的功能与单次测量模式相同。

当通过自检序列读取的测量数据处于下表范围内时，AK09973D 工作正常。

|    | HX[15:0] 位         | HY[15:0] 位         | HZ[15:0] 位    |
|----|--------------------|--------------------|---------------|
| 标准 | -120 ≤ HX寄存器 ≤ 120 | -120 ≤ HY寄存器 ≤ 120 | 60 ≤ 赫兹 ≤ 400 |

10.6. 错误通知功能AK09973D 在测量方面存在限制

量程范围，其中X轴和Y轴的绝对值应小于36.04毫特斯拉（高灵敏度模式）或34.91毫特斯拉（宽范围模式），Z轴的绝对值应小于36.04毫特斯拉（高灵敏度模式）或101.57毫特斯拉（宽范围模式）。当磁场超过此限值时，AK09973D会在X轴和/或Y轴和/或Z轴输出限值（固定值：36.04毫特斯拉、34.91毫特斯拉或101.57毫特斯拉）。这称为磁传感器溢出。当发生磁传感器溢出时，ERR 位变为“1”。当磁场小于限值时，测量数据寄存器和ERR位会更新。

10.7. 中断功能AK09973D 具有开漏

中断引脚（OD-INT引脚）。当CNTL1寄存器被设置且中断事件发生时，AK09973D会在OD-INT引脚输出选定的中断事件。AK09973D可以向OD-INT引脚输出三种类型的中断事件（切换事件、数据就绪、错误事件）。当测量数据高于BOP值且POL位<sup>\*14</sup> = “0”，或当测量数据低于BRP值且POL位= “1”时，会发生切换事件。当中断切换事件、数据就绪或错误事件发生时，OD-INT引脚会变为“低电平”。

注：

\*14. POLX位、POLY位、POLZ位和POLV位

表10.3 X轴阈值与OD-INT引脚的关系\* 15

| 关系<br>BOPX与BRPX             | 大小关系<br>测量数据与阈值<br>值 | OD-INT引脚   |            |
|-----------------------------|----------------------|------------|------------|
|                             |                      | POLX = “0” | POLX = “1” |
| BOPX ≤ BRPX<br>(开关功能禁用)     | 不'在乎                 | 不'在乎       |            |
| BOPX > BRPX<br>(开关功能<br>启用) | BOPX < HX寄存器         | L          | H          |
|                             | BRPX > HX寄存器         | H          | L          |
|                             | BRPX ≤ HX寄存器 ≤ BOPX  | 先前结果       |            |

注意：\* 15. X轴、Y轴、Z轴以及三轴平方和呈现相同的关系

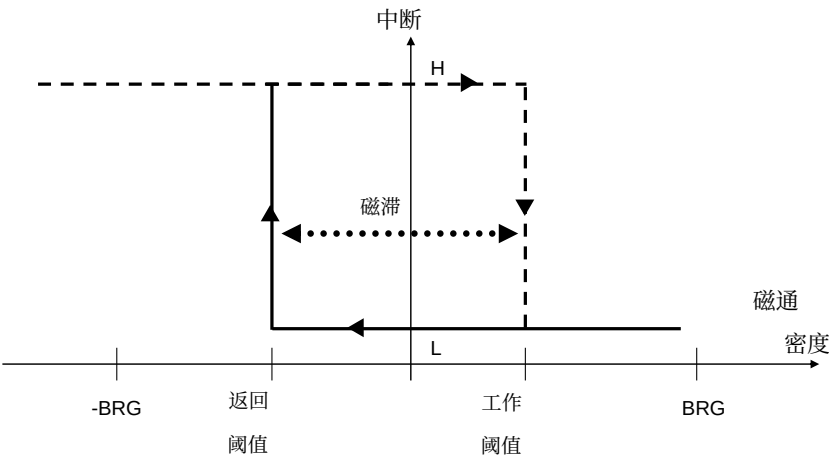


图 10.8 开漏中断引脚（POL位 = “0”）

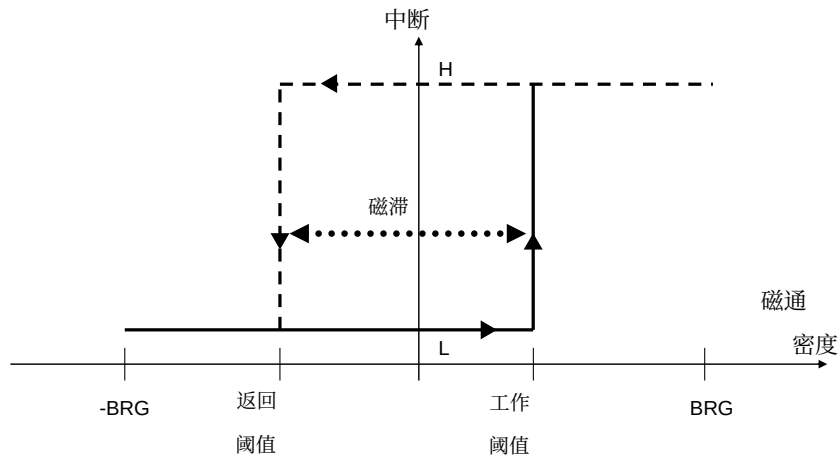


图 10.9 开漏中断引脚 (POL位 = “1”)

### 10.7.1. 中断事件

- (1) 开关中断事件 ➤ 当测量磁数据超过工作阈值且POL位= 为“0”时，SW位变为“1”且OD-INT引脚变为“低电平”。当测量磁数据低于返回阈值且POL位= 为“0”时，SW位变为“0”且OD-INT引脚变为“高电平”。若POL位= 为“1”，则OD-INT引脚的极性与POL位= 为“0”时相反。
- (2) 数据就绪 ➤ OD-INT引脚向用户通知数据就绪状态。当数据就绪发生时，DRDY位变为“1”且OD-INT引脚变为“低电平”。当用户访问寄存器地址时，OD-INT引脚变为“高电平”。
- (3) 错误事件（溢出） ➤ 当磁传感器溢出发生时，ERR位变为“1”且OD-INT引脚变为“低电平”。当磁场小于限值时，ERR位变为“0”且OD-INT引脚变为“高电平”。

10.7.2. DRDY中断功能操作时序 中断功能操作时序如下所示。

表10.3 中断功能操作时序

| 引脚名称     | 输出转换  | 转换时序                                   | 备注                           |
|----------|-------|----------------------------------------|------------------------------|
| OD-INT引脚 | H → L | 测量结束                                   | -                            |
|          | L → H | 读取地址 10h - 1Fh<br>or<br>写入地址 20h - 25h | 在访问地址期间，OD-INT引脚始终处于“高电平”状态。 |

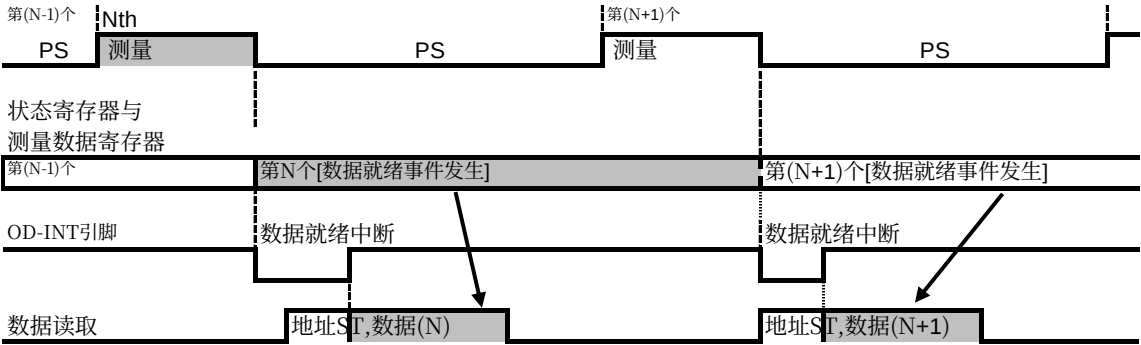


图 10.10 DRDY中断功能时序图（正常读取序列）

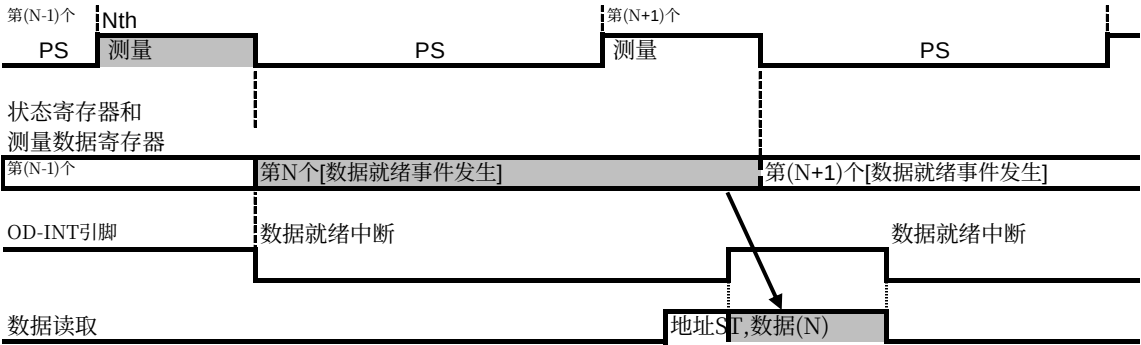


图 10.11 DRDY中断功能时序图（当第N次数据读取开始紧邻第(N+1)次测量结束时）

10.7.3. 当用户将OD-INT引脚分配给SW事件输出和/或错误时的开关/错误中断功能操作时序

事件输出，OD-INT引脚向用户通知这些事件。这些中断功能操作的时序如下所示。

表 10.5 软件/错误中断功能操作时序 (POL位 = “0”)

| 引脚名称     | 输出转换  | 转换时序                                    |
|----------|-------|-----------------------------------------|
| OD-INT引脚 | H → L | 测量结束<br>测量(软件/错误)                       |
|          | L → H | 测量结束<br>(软件/错误)<br>or<br>写入地址 20h - 25h |

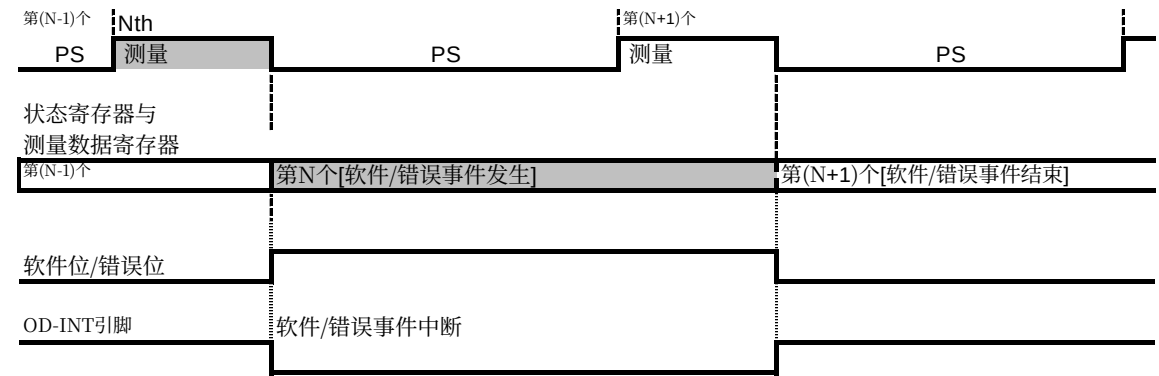


图 10.12 软件/错误中断功能时序图

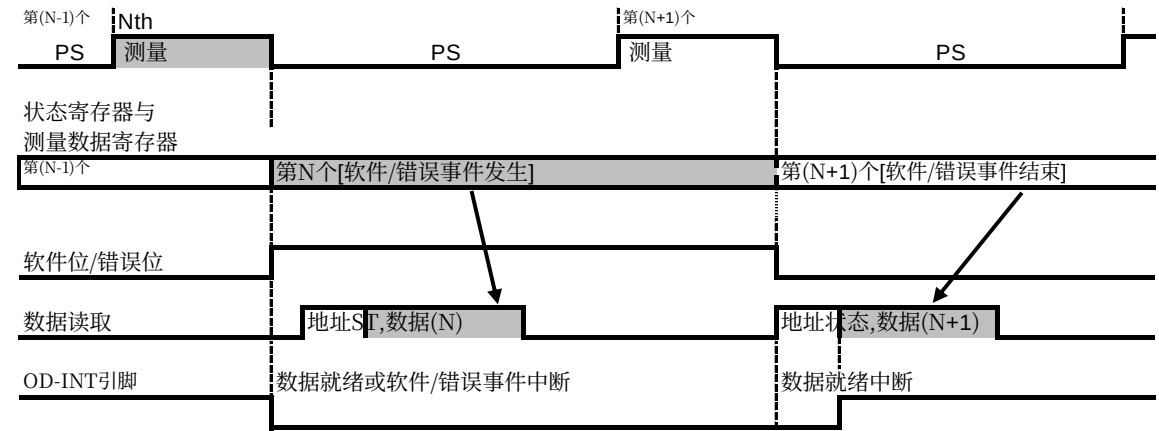


图 10.13 数据就绪或软件/错误中断功能时序图

## 10.8. 传感器驱动选择用户

可通过SDR位选择“低功耗”或“低噪声”驱动。  
 “低功耗”用于节省电流消耗，“低噪声”用于降低AK09973D的噪声。当设置低噪声（SDR位 = “0”）时，输出磁数据噪声比低功耗模式（约为低功耗模式的70%）进一步降低。当设置低功耗（SDR位 = “1”）时，在10赫兹重复频率下的平均电流消耗可从11微安节省至3.5微安（Vdd = 1.8 V，+25°C）。默认SDR位为低噪声驱动（SDR位 = “0”）。

## 10.9. 传感器测量范围与灵敏度选择用户

可选择“高灵敏度（窄测量范围与高灵敏度）”或“宽范围（宽测量范围与低灵敏度）”设置。  
 “高灵敏度”用于以高磁灵敏度进行测量，而“宽范围”用于测量强磁场（仅适用于Z轴）。当设置高灵敏度（SMR位 = “0”）时，磁传感器灵敏度比宽范围模式高约三倍（ $3.1 \mu\text{T/LSB} \rightarrow 1.1 \mu\text{T/LSB}$ ）。当设置宽范围（SMR位 = “1”）时，Z轴测量范围比高灵敏度模式宽约三倍（Z轴测量范围： $\pm 36.04 \text{ mT} \rightarrow \pm 101.57 \text{ mT}$ ）。默认SMR位为启用高灵敏度（SMR位 = “0”）。

## 11. 串行接口

### 11.1. I<sup>2</sup>C 总线接口AK09973D的I<sup>2</sup>C总线接口

09973D支持标准模式（最大100千赫兹）、快速模式（最大400千赫兹）和增强快速模式（最大1000千赫兹）。

#### 11.1.1. 数据传输

要访问总线上的AK09973D，首先产生一个起始条件。接着，发送一个包含设备地址的一字节从机地址。此时，AK09973D将该从机地址与自身地址进行比较。如果地址匹配，AK09973D将产生一个应答信号，然后执行读取或写入指令。指令执行结束时，产生一个停止条件。

##### 11.1.1.1. 数据变化

SDA线上的数据变化必须在SCL线上的时钟信号为“低”电平期间进行。当SCL线上的时钟信号为“高”电平时，SDA线的状态必须保持稳定。（只有当SCL线上的时钟信号为“低”电平时，SDA线上的数据才能改变。）

在SCL线为“高电平”期间，SDA线上的数据状态仅在产生起始条件或停止条件时才会改变。

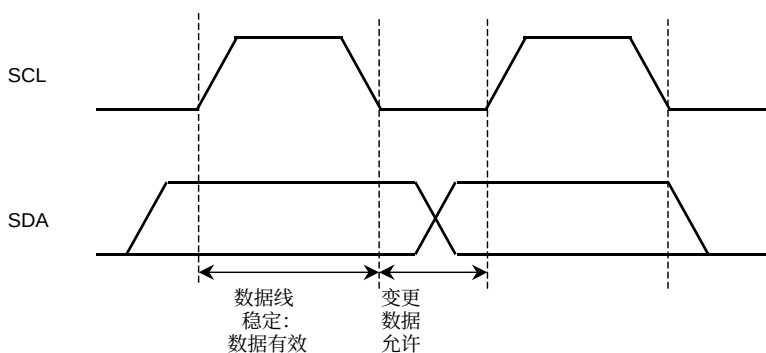


图 11.1 数据变化

##### 11.1.1.2. 起始/停止条件

当SCL线为“高电平”时，若SDA线从“高电平”被驱动至“低电平”，则产生一个起始条件。每条指令均以起始条件开始。

当SCL线为“高”电平时，如果SDA线从“低”电平被驱动为“高”电平，则会产生一个停止条件。每条指令都以一个停止条件结束。

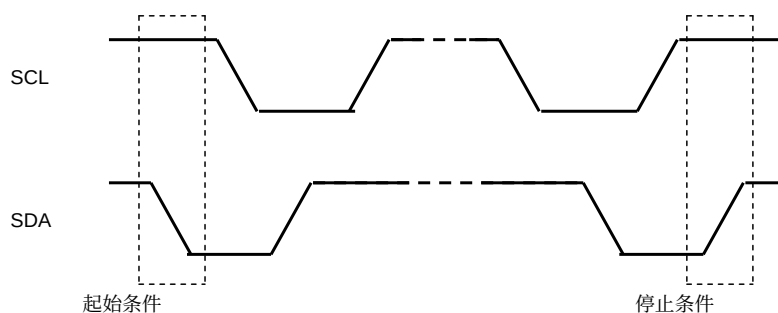


图 11.2 起始和停止条件



11.1.1.3. 应答信号

发送数据的集成电路在发送完1字节数据后，会释放SDA线（使其处于“高”电平状态）。接收数据的集成电路会在下一个时钟脉冲将SDA线驱动为“低”电平。此操作被称为应答信号。通过此操作，可以检查数据是否已成功传输。AK09973D在接收到起始条件和从机地址后会产生一个应答信号。

当执行写入指令时，AK09973D 在接收到每个字节后都会生成一个应答信号。

当执行读取指令时，AK09973D会生成一个应答信号，然后传输存储在指定地址的数据。接着，AK09973D释放SDA线并监控SDA线。如果主控集成电路生成一个应答信号而非停止条件，AK09973D将传输存储在下一个地址的8位数据。如果未生成应答信号，AK09973D则停止数据传输。

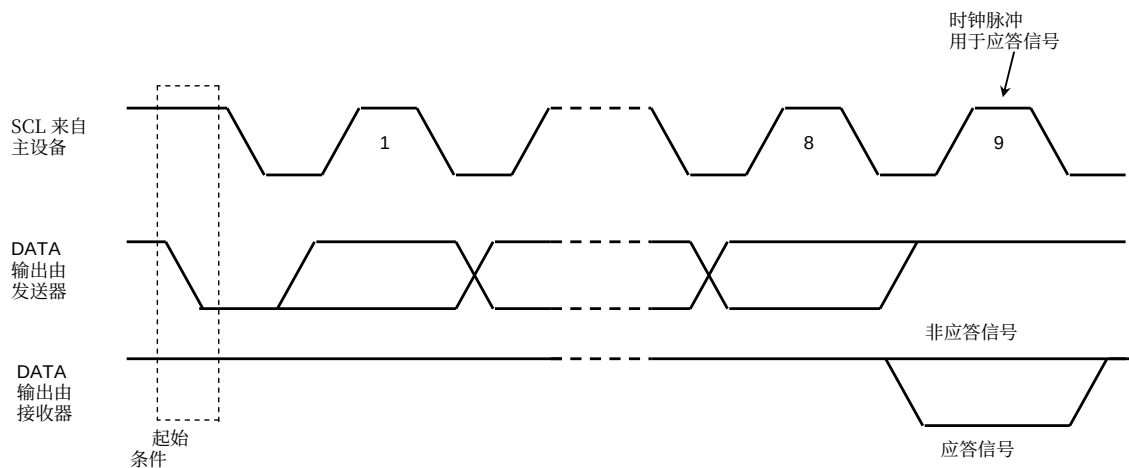


图11.3 应答信号的生成

11.1.1.4. 从机地址 AK0

9973D的从机地址可通过改变IF1和IF2引脚的连接方式，从以下列表中选择。

|     | IF1    | IF2    | 从机地址 |
|-----|--------|--------|------|
| 连接1 | OD-INT | SDA    | 10h  |
| 连接2 | SDA    | OD-INT | 11h  |

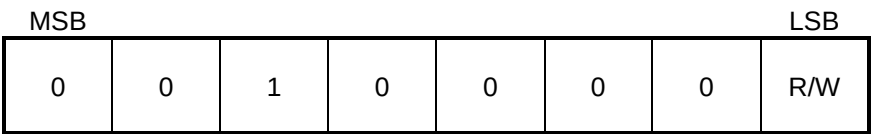


图 11.4 连接1的从机地址

包含从机地址的第一个字节在起始条件之后传输，根据该从机地址，从总线上的集成电路中选择要访问的集成电路。

当从机地址被传输时，设备地址与所传输从机地址匹配的集成电路会产生一个应答信号，然后执行一条指令。第一个字节的第8位（最低有效位）是一个读/写位。

当读/写位设置为“1”时，执行读取指令。当读/写位设置为“0”时，执行写入指令。

11.1.2. 写入指令

当读/写位设置为“0”时，AK09973D执行写入操作。  
在写入操作中，AK09973D 在接收到起始条件和第一个字节（从机地址）后生成一个应答信号，随后接收第二个字节。第二个字节用于指定一个内部控制寄存器的地址，并基于最高有效位优先配置。

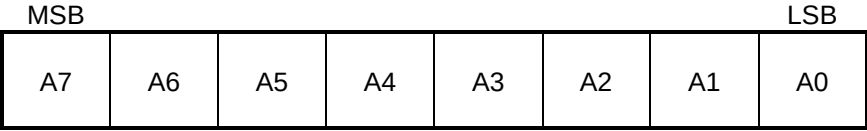


图 11.5 寄存器地址

接收到第二个字节（寄存器地址）后，AK09973D 生成一个应答信号，随后接收第三个字节。

第三个及后续字节代表控制数据。控制数据由 8 位组成，并基于最高有效位优先配置。AK09973D 在接收到每个字节后都会生成一个应答信号。数据传输总是在主设备生成的停止条件处结束。

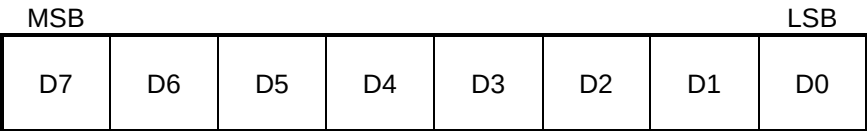


图 11.6 控制数据

AK09973D 可以一次写入多个字节的数据。  
接收到第三个字节（控制数据）后，AK09973D 会生成一个应答信号，然后接收下一个数据。如果在接收一个字节的数后，接收到的是额外数据而非停止条件，则大规模集成电路芯片内部的地址计数器会自动递增，数据将被写入下一个地址。  
地址从20h递增至25h。当地址在20h到25h之间时，地址按20h → 21h → 22h → 23h → 24h → 25h递增，并在25h之后回到20h。实际数据仅写入读/写寄存器（表 12.2）。

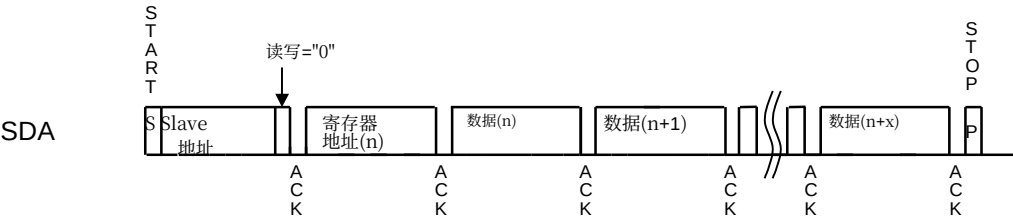


图 11.7 写入指令

11.1.3. 当 th 时的读取指令

读/写位被设置为“1” AK09973D 执行读取操作。  
如果主控集成电路在AK09973D传输数据后，不是发出停止条件，而是发出应答信号，则可以读取下一个地址的数据。地址可以是20h到25h。当地址在20h到25h之间时，地址会按20h → 21h → 22h → 23h → 24h → 25h递增，并在25h之后回到20h。AK09973D支持单字节读取和多字节读取。

a

11.1.3.1. 当前地址读取 AK09973D内部有一个地址计数

器。在当前地址读取操作中，读取的是由该计数器指定的地址处的数据。  
内部地址计数器保存着最近访问地址的下一个地址。  
例如，如果最近访问的地址（用于读取指令）是地址“n”，并且尝试进行当前地址读取操作，那么读取的将是地址“n+1”处的数据。  
在当前地址读取操作中，AK09973D 接收到针对读取指令的从机地址后生成一个应答信号（读/写位= 为“1”）。接着，AK09973D 从下一个时钟脉冲开始传输由内部地址计数器指定的数据，然后将内部计数器加一。如果主控集成电路在 AK09973D 传输一个字节的数据后生成停止条件而非应答信号，则读取操作停止。

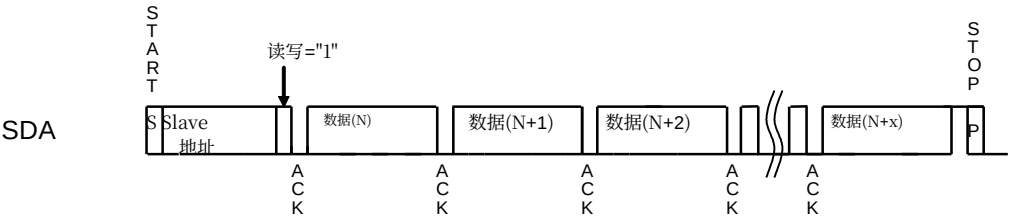


图 11.8 当前地址读取

11.1.3.2. 随机地址读取 通过随机地址读取

操作，可以读取任意地址的数据。  
随机地址读取操作需要在传输针对读取指令的从机地址（读/写位“1”）之前，先执行一次写入指令作为虚操作。在随机读取操作中，首先生成一个起始条件，然后依次传输针对写入指令的从机地址（读/写位“0”）和一个读取地址。  
在AK09973D针对此次地址传输生成应答信号后，会再次生成一个起始条件以及用于读取指令（R/W位为“1”）的从机地址。AK09973D会针对此次从机地址传输生成应答信号。接着，AK09973D传输指定地址处的数据，然后将内部地址计数器加一。如果在数据传输后，主控集成电路生成的是停止条件而非应答信号，则读取操作停止。

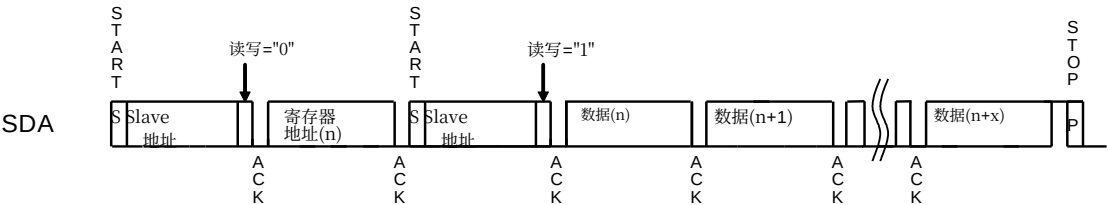


图 11.9 随机地址读取

## 12. 寄存器

12.1. 寄存器描述AK09973D 拥有 26 个地址的寄存器

过程如 表12.1所示。每个地址由1字节至7字节的数据组成。数据通过前述串行接口传输至外部CPU或从外部CPU接收。

表12.1 寄存器表

| 地址  | 读取/<br>写入 | 描述                                  | Byte<br>宽度 | 备注                            |
|-----|-----------|-------------------------------------|------------|-------------------------------|
| 00h | READ      | 公司ID, 设备ID                          | 4          | 设备信息                          |
| 10h |           | 状态                                  | 1          | ST数据                          |
| 11h |           | 状态<br>and<br>测量磁数据                  | 3          | ST + X轴数据                     |
| 12h |           |                                     | 3          | ST + Y轴数据                     |
| 13h |           |                                     | 5          | ST + X轴和Y轴数据                  |
| 14h |           |                                     | 3          | ST + Z轴数据                     |
| 15h |           |                                     | 5          | ST + X轴和Z轴数据                  |
| 16h |           |                                     | 5          | ST + Y轴和Z轴数据                  |
| 17h |           |                                     | 7          | ST + X、Y和Z轴数据                 |
| 18h |           |                                     | 5          | ST + 平方和<br>三轴数据              |
| 19h |           | 状态<br>and<br>测量磁数据<br>(测量数据寄存器的高8位) | 2          | ST + X轴数据                     |
| 1Ah |           |                                     | 2          | ST + Y轴数据                     |
| 1Bh |           |                                     | 3          | ST + X轴和Y轴数据                  |
| 1Ch |           |                                     | 2          | ST + Z轴数据                     |
| 1Dh |           |                                     | 3          | ST + X轴和Z轴数据                  |
| 1Eh |           |                                     | 3          | ST + Y轴和Z轴数据                  |
| 1Fh |           |                                     | 4          | ST + X轴、Y轴和Z轴数据               |
| 20h |           | 控制寄存器1                              | 2          | 中断功能设置                        |
| 21h | 读取/<br>写入 | 控制2                                 | 1          | 操作模式, 传感器<br>驱动, 测量范围<br>和灵敏度 |
| 22h |           | 控制3<br>(开关阈值)                       | 4          | X轴阈值设置                        |
| 23h |           |                                     | 4          | Y轴阈值设置                        |
| 24h |           |                                     | 4          | Z轴阈值设置                        |
| 25h |           |                                     | 4          | 平方和<br>三轴阈值设置                 |
| 30h |           | 复位                                  | 1          | 软复位                           |
| 40h |           | Test                                | 2          | 禁止访问                          |
| 41h | READ      |                                     | 1          | 禁止访问                          |

地址20h至25h分别符合串行接口的自动递增功能。当地址在20h至25h范围内时, 地址按20h → 21h → 22h → 23h → 24h → 25h的顺序递增, 并在25h之后返回到20h。

## 12.2. 寄存器映射表

表 12.2 寄存器映射表

| 地址     | 字节0              | 字节1             | 字节2          | 字节3         | 字节4        | 字节5         | 字节6        |
|--------|------------------|-----------------|--------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 只读寄存器  |                  |                 |              |             |            |             |            |
| 00h    | 公司及设备ID寄存器[15:8] | 公司及设备ID寄存器[7:0] | 保留位[15:8]    | 保留位[7:0]    | -          | -           | -          |
| 10h    | 状态[7:0]          | -               | -            | -           | -          | -           | -          |
| 11h    | 状态[7:0]          | HX寄存器[15:8]     | HX寄存器[7:0]   | -           | -          | -           | -          |
| 12h    | 状态[7:0]          | HY寄存器[15:8]     | HY寄存器[7:0]   | -           | -          | -           | -          |
| 13h    | 状态[7:0]          | HY寄存器[15:8]     | HY寄存器[7:0]   | HX寄存器[15:8] | HX寄存器[7:0] | -           | -          |
| 14h    | 状态[7:0]          | 赫兹[15:8]        | 赫兹[7:0]      | -           | -          | -           | -          |
| 15h    | 状态[7:0]          | 赫兹[15:8]        | 赫兹[7:0]      | HX寄存器[15:8] | HX寄存器[7:0] | -           | -          |
| 16h    | 状态[7:0]          | 赫兹[15:8]        | 赫兹[7:0]      | HY寄存器[15:8] | HY寄存器[7:0] | -           | -          |
| 17h    | 状态[7:0]          | 赫兹[15:8]        | 赫兹[7:0]      | HY寄存器[15:8] | HY寄存器[7:0] | HX寄存器[15:8] | HX寄存器[7:0] |
| 18h    | 状态[7:0]          | HV寄存器[31:24]    | HV寄存器[23:16] | HV寄存器[15:8] | HV寄存器[7:0] | -           | -          |
| 19h    | 状态[7:0]          | HX寄存器[15:8]     | -            | -           | -          | -           | -          |
| 1Ah    | 状态[7:0]          | HY寄存器[15:8]     | -            | -           | -          | -           | -          |
| 1Bh    | 状态[7:0]          | HY寄存器[15:8]     | HX寄存器[15:8]  | -           | -          | -           | -          |
| 1Ch    | 状态[7:0]          | 赫兹[15:8]        | -            | -           | -          | -           | -          |
| 1Dh    | 状态[7:0]          | 赫兹[15:8]        | HX寄存器[15:8]  | -           | -          | -           | -          |
| 1Eh    | 状态[7:0]          | 赫兹[15:8]        | HY寄存器[15:8]  | -           | -          | -           | -          |
| 1Fh    | 状态[7:0]          | 赫兹[15:8]        | HY寄存器[15:8]  | HX寄存器[15:8] | -          | -           | -          |
| 读/写寄存器 |                  |                 |              |             |            |             |            |
| 20h    | CNTL1[15:8]      | CNTL1[7:0]      | -            | -           | -          | -           | -          |
| 21h    | CNTL2[7:0]       | -               | -            | -           | -          | -           | -          |
| 22h    | BOPX[15:8]       | BOPX[7:0]       | BRPX[15:8]   | BRPX[7:0]   | -          | -           | -          |
| 23h    | BOPY[15:8]       | BOPY[7:0]       | BRPY[15:8]   | BRPY[7:0]   | -          | -           | -          |
| 24h    | BOPZ[15:8]       | BOPZ[7:0]       | BRPZ[15:8]   | BRPZ[7:0]   | -          | -           | -          |
| 25h    | BOPV[15:8]       | BOPV[7:0]       | BRPV[15:8]   | BRPV[7:0]   | -          | -           | -          |
| 30h    | SRST[7:0]        | -               | -            | -           | -          | -           | -          |
| 40h    | 测试1[15:8]        | 测试1[7:0]        | -            | -           | -          | -           | -          |
| 41h    | 测试2[7:0]         | -               | -            | -           | -          | -           | -          |

表 12.3 寄存器映射表详情 (D[7:0])

| 寄存器<br>name     | 位号 (D[7:0]) |       |         |       |       |       |       |        |
|-----------------|-------------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|
|                 | 7           | 6     | 5       | 4     | 3     | 2     | 1     | 0      |
| 公司及设备ID寄存器[D:0] | 1           | 1     | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 1      |
| 保留位[7:0]        | RSV7        | RSV6  | RSV5    | RSV4  | RSV3  | RSV2  | RSV1  | RSV0   |
| 状态[7:0]         | 1           | DOR   | ERR     | SWV   | SWZ   | SWY   | SWX   | DRDY   |
| HX寄存器[7:0]      | HX7         | HX6   | HX5     | HX4   | HX3   | HX2   | HX1   | HX0    |
| HY寄存器[7:0]      | HY7         | HY6   | HY5     | HY4   | HY3   | HY2   | HY1   | HY0    |
| 赫兹[7:0]         | HZ7         | HZ6   | HZ5     | HZ4   | HZ3   | HZ2   | HZ1   | HZ0    |
| HV寄存器[7:0]      | HV7         | HV6   | HV5     | HV4   | HV3   | HV2   | HV1   | HV0    |
| CNTL1[7:0]      | 0           | 0     | ERROREN | SWVEN | SWZEN | SWYEN | SWXEN | DRDYEN |
| CNTL2[7:0]      | SELF        | SMR   | SDR     | MODE4 | MODE3 | MODE2 | MODE1 | MODE0  |
| BOPX[7:0]       | BOPX7       | BOPX6 | BOPX5   | BOPX4 | BOPX3 | BOPX2 | BOPX1 | BOPX0  |
| BRPX[7:0]       | BRPX7       | BRPX6 | BRPX5   | BRPX4 | BRPX3 | BRPX2 | BRPX1 | BRPX0  |
| BOPY[7:0]       | BOPY7       | BOPY6 | BOPY5   | BOPY4 | BOPY3 | BOPY2 | BOPY1 | BOPY0  |
| BRPY[7:0]       | BRPY7       | BRPY6 | BRPY5   | BRPY4 | BRPY3 | BRPY2 | BRPY1 | BRPY0  |
| BOPZ[7:0]       | BOPZ7       | BOPZ6 | BOPZ5   | BOPZ4 | BOPZ3 | BOPZ2 | BOPZ1 | BOPZ0  |
| BRPZ[7:0]       | BRPZ7       | BRPZ6 | BRPZ5   | BRPZ4 | BRPZ3 | BRPZ2 | BRPZ1 | BRPZ0  |
| BOPV[7:0]       | BOPV7       | BOPV6 | BOPV5   | BOPV4 | BOPV3 | BOPV2 | BOPV1 | BOPV0  |
| BRPV[7:0]       | BRPV7       | BRPV6 | BRPV5   | BRPV4 | BRPV3 | BRPV2 | BRPV1 | BRPV0  |
| SRST[7:0]       | 0           | 0     | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | SRST   |
| 测试1[7:0]        | -           | -     | -       | -     | -     | -     | -     | -      |
| 测试2[7:0]        | -           | -     | -       | -     | -     | -     | -     | -      |

表 12.4 寄存器映射表 (D[15:8]) 的详细信息

| 寄存器<br>name      | 位号 (D[15:8]) |        |        |        |        |        |       |       |
|------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
|                  | 15           | 14     | 13     | 12     | 11     | 10     | 9     | 8     |
| 公司及设备ID寄存器[15:8] | 0            | 1      | 0      | 0      | 1      | 0      | 0     | 0     |
| 保留位[15:8]        | RSV15        | RSV14  | RSV13  | RSV12  | RSV11  | RSV10  | RSV9  | RSV8  |
| HX寄存器[15:8]      | HX15         | HX14   | HX13   | HX12   | HX11   | HX10   | HX9   | HX8   |
| HY寄存器[15:8]      | HY15         | HY14   | HY13   | HY12   | HY11   | HY10   | HY9   | HY8   |
| HZ[15:8]         | HZ15         | HZ14   | HZ13   | HZ12   | HZ11   | HZ10   | HZ9   | HZ8   |
| HV寄存器[15:8]      | HV15         | HV14   | HV13   | HV12   | HV11   | HV10   | HV9   | HV8   |
| CNTL1[15:8]      | 0            | 0      | 0      | 0      | POLV   | POLZ   | POLY  | POLX  |
| BOPX[15:8]       | BOPX15       | BOPX14 | BOPX13 | BOPX12 | BOPX11 | BOPX10 | BOPX9 | BOPX8 |
| BRPX[15:8]       | BRPX15       | BRPX14 | BRPX13 | BRPX12 | BRPX11 | BRPX10 | BRPX9 | BRPX8 |
| BOPY[15:8]       | BOPY15       | BOPY14 | BOPY13 | BOPY12 | BOPY11 | BOPY10 | BOPY9 | BOPY8 |
| BRPY[15:8]       | BRPY15       | BRPY14 | BRPY13 | BRPY12 | BRPY11 | BRPY10 | BRPY9 | BRPY8 |
| BOPZ[15:8]       | BOPZ15       | BOPZ14 | BOPZ13 | BOPZ12 | BOPZ11 | BOPZ10 | BOPZ9 | BOPZ8 |
| BRPZ[15:8]       | BRPZ15       | BRPZ14 | BRPZ13 | BRPZ12 | BRPZ11 | BRPZ10 | BRPZ9 | BRPZ8 |
| BOPV[15:8]       | BOPV15       | BOPV14 | BOPV13 | BOPV12 | BOPV11 | BOPV10 | BOPV9 | BOPV8 |
| BRPV[15:8]       | BRPV15       | BRPV14 | BRPV13 | BRPV12 | BRPV11 | BRPV10 | BRPV9 | BRPV8 |
| 测试1[15:8]        | -            | -      | -      | -      | -      | -      | -     | -     |

表 12.5 寄存器映射表 (D[23:16]) 的更多信息

| 寄存器<br>name | 位号 (D[23:16]) |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
|             | 23            | 22   | 21   | 20   | 19   | 18   | 17   | 16   |
| HV[23:16]   | HV23          | HV22 | HV21 | HV20 | HV19 | HV18 | HV17 | HV16 |

表 12.6 寄存器映射表 (D[31:24]) 的更多信息

| 寄存器<br>name | 位号 (D[31:24]) |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
|             | 31            | 30   | 29   | 28   | 27   | 26   | 25   | 24   |
| HV[31:24]   | HV31          | HV30 | HV29 | HV28 | HV27 | HV26 | HV25 | HV24 |

TEST1和TEST2是用于出货测试的测试寄存器。禁止访问这些寄存器

12.3. 寄存器详细描述 12.3.1 WIA[15:0]: 公司ID和设备ID

| 地址    | 寄存器<br>name     | D7  | D6  | D5  | D4  | D3  | D2  | D1 | D0 |
|-------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 只读寄存器 |                 |     |     |     |     |     |     |    |    |
| 00h   | 公司及设备ID寄存器[7:0] | 1   | 1   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 1  |
| 地址    | 寄存器<br>name     | D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |
| 只读寄存器 |                 |     |     |     |     |     |     |    |    |
| 00h   | WIA[15:8]       | 0   | 1   | 0   | 0   | 1   | 0   | 0  | 0  |

WIA[7:0] 位: AK09973D的设备ID。它用一个字节描述, 为固定值。C1h: 固定值。WIA[15:8] 位: AKM的公司ID。它用一个字节描述, 为固定值。48h: 固定值。

12.3.2 RSV[15:0]: 保留寄存器

| 地址    | 寄存器<br>name | D7    | D6    | D5    | D4    | D3    | D2    | D1   | D0   |
|-------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| 只读寄存器 |             |       |       |       |       |       |       |      |      |
| 00h   | RSV[7:0]    | RSV7  | RSV6  | RSV5  | RSV4  | RSV3  | RSV2  | RSV1 | RSV0 |
| 地址    | 寄存器<br>name | D15   | D14   | D13   | D12   | D11   | D10   | D9   | D8   |
| 只读寄存器 |             |       |       |       |       |       |       |      |      |
| 00h   | RSV[15:8]   | RSV15 | RSV14 | RSV13 | RSV12 | RSV11 | RSV10 | RSV9 | RSV8 |

RSV[7:0] 位/ RSV[15:8] 位: 为AKM保留的寄存器。

12.3.3 ST[7:0]: 状态

| 地址      | 寄存器<br>name | D7 | D6  | D5  | D4  | D3  | D2  | D1  | D0   |
|---------|-------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 只读寄存器   |             |    |     |     |     |     |     |     |      |
| 10h-1fh | ST[7:0]     | 1  | DOR | ERR | SWV | SWZ | SWY | SWX | DRDY |
| 复位      |             | 1  | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    |

DRDY位: 数据就绪 “0” :  
正常 “1” : 数据已就绪

在单次测量模式和连续测量模式下, 当数据准备就绪时, DRDY位会变为 “1” 。当测量数据寄存器 (HX、HY、HZ 和/或 HV 寄存器) 中的任何一个被完全读取, 或访问了设置寄存器 (地址20h至25h) 时, 它会恢复为 “0” 。

数据溢出位: 数据超限 “0” : 正常 “1” : 数据超限在连续测量模式下, 若数据被跳过, 数据溢出位将变为 “1” 。数据溢出位将在读取测量数据且下一次测量结束后变为 “0” 。

SWX位、SWY位、SWZ位、SWV位  
“0”: X、Y、Z轴测量数据低于返回阈值 “1”: X、Y、Z轴测量数据及三轴数据矢量和高于操作阈值

错误位：磁传感器溢出“0”：正常“1”：发生磁传感器溢出

#### 12.3.4 HX[15:0]/HY[15:0]/HZ[15:0]: 测量数据

| 地址              | 寄存器<br>name | D7   | D6   | D5   | D4   | D3   | D2   | D1  | D0  |
|-----------------|-------------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|
| 只读寄存器           |             |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 11h<br> <br>1fh | HX寄存器[7:0]  | HX7  | HX6  | HX5  | HX4  | HX3  | HX2  | HX1 | HX0 |
|                 | HY寄存器[7:0]  | HY7  | HY6  | HY5  | HY4  | HY3  | HY2  | HY1 | HY0 |
|                 | HZ寄存器[7:0]  | HZ7  | HZ6  | HZ5  | HZ4  | HZ3  | HZ2  | HZ1 | HZ0 |
| 复位              |             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   |
| 地址              | 寄存器<br>name | D15  | D14  | D13  | D12  | D11  | D10  | D9  | D8  |
| 只读寄存器           |             |      |      |      |      |      |      |     |     |
| 11h<br> <br>1fh | HX寄存器[15:8] | HX15 | HX14 | HX13 | HX12 | HX11 | HX10 | HX9 | HX8 |
|                 | HY寄存器[15:8] | HY15 | HY14 | HY13 | HY12 | HY11 | HY10 | HY9 | HY8 |
|                 | HZ寄存器[15:8] | HZ15 | HZ14 | HZ13 | HZ12 | HZ11 | HZ10 | HZ9 | HZ8 |
| 复位              |             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   |

磁传感器X轴/Y轴/Z轴测量数据 HX[7:0] 位：X轴测量数据低8位 HX[15:8] 位：X轴测量数据高8位 HY[7:0] 位：Y轴测量数据低8位 HY[15:8] 位：Y轴测量数据高8位 HZ[7:0] 位：Z轴测量数据低8位 HZ[15:8] 位：Z轴测量数据高8位

测量数据以二进制补码形式存储。各轴的测量范围在16位输出（高灵敏度设置）下为-32768至32767。在16位输出（宽范围设置）下，X轴和Y轴的测量范围为-11264至11264，Z轴为-32768至32767。

表12.7 测量磁数据格式（高灵敏度设置）

| 测量数据（各轴） [15:0] 位   |      |        | 磁通<br>密度【毫特斯拉】 | 错误位 |
|---------------------|------|--------|----------------|-----|
| 二进制补码               | Hex  | 十进制    |                |     |
| 0111 1111 1111 1111 | 7FFF | 32767  | >36.0437       | 1   |
| 0111 1111 1111 1111 | 7FFF | 32767  | 36.0437        | 0   |
|                     |      |        |                |     |
| 0000 0000 0000 0001 | 0001 | 1      | 0.0011         | 0   |
| 0000 0000 0000 0000 | 0000 | 0      | 0              | 0   |
| 1111 1111 1111 1111 | FFFF | -1     | -0.0011        | 0   |
|                     |      |        |                |     |
| 1000 0000 0000 0000 | 8000 | -32768 | -36.0448       | 0   |
| 1000 0000 0000 0000 | 8000 | -32768 | <-36.0448      | 1   |



表12.8 测量磁数据格式（宽范围设置，X轴和Y轴）

| 测量数据（X轴和Y轴） [15:0] 位 |      |        | 磁通<br>密度 [毫特斯拉] | 错误位 |
|----------------------|------|--------|-----------------|-----|
| 二进制补码                | Hex  | 十进制    |                 |     |
| 0010 1100 0000 0000  | 2C00 | 11264  | >34.9184        | 1   |
| 0010 1100 0000 0000  | 2C00 | 11264  | 34.9184         | 0   |
|                      |      |        |                 |     |
| 0000 0000 0000 0001  | 0001 | 1      | 0.0031          | 0   |
| 0000 0000 0000 0000  | 0000 | 0      | 0               | 0   |
| 1111 1111 1111 1111  | FFFF | -1     | -0.0031         | 0   |
|                      |      |        |                 |     |
| 1101 0100 0000 0000  | D400 | -11264 | -34.9184        | 0   |
| 1101 0100 0000 0000  | D400 | -11264 | <-34.9184       | 1   |

表12.9 测量磁数据格式（宽范围设置，Z轴）

| 测量数据（Z轴） [15:0] 位   |      |        | 磁通<br>密度 [毫特斯拉] | 错误位 |
|---------------------|------|--------|-----------------|-----|
| 二进制补码               | Hex  | 十进制    |                 |     |
| 0111 1111 1111 1111 | 7FFF | 32767  | >101.5777       | 1   |
| 0111 1111 1111 1111 | 7FFF | 32767  | 101.5777        | 0   |
|                     |      |        |                 |     |
| 0000 0000 0000 0001 | 0001 | 1      | 0.0031          | 0   |
| 0000 0000 0000 0000 | 0000 | 0      | 0               | 0   |
| 1111 1111 1111 1111 | FFFF | -1     | -0.0031         | 0   |
|                     |      |        |                 |     |
| 1000 0000 0000 0000 | 8000 | -32768 | -101.5808       | 0   |
| 1000 0000 0000 0000 | 8000 | -32768 | <-101.5808      | 1   |

## 12.3.5 HV[23:0]: 三轴测量数据平方和

| 地址    | 寄存器<br>name | D7   | D6   | D5   | D4   | D3   | D2   | D1   | D0   |
|-------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 只读寄存器 |             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 18h   | HV[7:0]     | HX7  | HX6  | HX5  | HX4  | HX3  | HX2  | HX1  | HX0  |
| 复位    |             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 地址    | 寄存器<br>name | D15  | D14  | D13  | D12  | D11  | D10  | D9   | D8   |
| 只读寄存器 |             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 18h   | HV[15:8]    | HX15 | HX14 | HX13 | HX12 | HX11 | HX10 | HX9  | HX8  |
| 复位    |             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 地址    | 寄存器<br>name | D23  | D22  | D21  | D20  | D19  | D18  | D17  | D16  |
| 只读寄存器 |             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 18h   | HV[23:16]   | HX23 | HX22 | HX21 | HX20 | HX19 | HX18 | HX17 | HX16 |
| 复位    |             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 地址    | 寄存器<br>name | D31  | D30  | D29  | D28  | D27  | D26  | D25  | D24  |
| 只读寄存器 |             |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 18h   | HV[31:24]   | HX31 | HX30 | HX29 | HX28 | HX27 | HX26 | HX25 | HX24 |
| 复位    |             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

三轴测量数据平方和。 $HV[31:0] = (HX[15:0])^2 + (HY[15:0])^2 + (HZ[15:0])^2$   
 HV[7:0] 位：三轴测量数据低8位  
 HV[15:8] 位：三轴测量数据中8位  
 HV[23:16] 位：三轴测量数据中8位  
 HV[31:24] 位：三轴测量数据高8位

12.3.6 CNTL1[15:0]：中断输出设置

| 地址     | 寄存器<br>name | D7  | D6  | D5      | D4    | D3    | D2    | D1   | D0   |
|--------|-------------|-----|-----|---------|-------|-------|-------|------|------|
| 读/写寄存器 |             |     |     |         |       |       |       |      |      |
| 20h    | CNTL1[7:0]  | 0   | 0   | 错误使能    | SWVEN | SWZEN | SWXEN | 数据就绪 |      |
| 复位     |             | 0   | 0   | 0       | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    |
| 地址     | 寄存器<br>name | D15 | D14 | D13     | D12   | D11   | D10   | D9   | D8   |
| 读/写寄存器 |             |     |     |         |       |       |       |      |      |
| 20h    | CNTL1[15:8] | 0   | 0   | 保留位* 16 | 0     | POLV  | POLZ  | POLY | POLX |
| 复位     |             | 0   | 0   | 0       | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    |

DRDYEN位：数据就绪事件输出“0”：数据就绪事件输出禁用  
 “1”：数据就绪事件输出启用

SWXEN位至SWVEN位：切换事件输出 “0” ：切换事件输出禁用  
 “1” ：切换事件输出启用

ERREN位：错误事件输出 “0” ：错误事件输出禁用  
 “1” ：错误事件输出启用

POLX、POLY、POLZ和POLV位：OD-INT引脚中断事件信号极性设置 “0” ：负逻辑输出  
 “1” ：正逻辑输出

注意：\* 16 请在写入时，对RSV位写入 “0” 在地址20h上。

## 12.3.7 CNTL2[7:0]: 操作模式、传感器驱动和自检设置

| 地址     | 寄存器<br>name        | D7 | D6 | D5      | D4  | D3  | D2  | D1  | D0 |
|--------|--------------------|----|----|---------|-----|-----|-----|-----|----|
| 读/写寄存器 |                    |    |    |         |     |     |     |     |    |
| 21h    | CNTL2[7:0] 自测试 SMR |    |    | SDR 模式4 | 模式3 | 模式2 | 模式1 | 模式0 |    |
|        | 复位                 | 0  | 0  | 0       | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  |

模式[4: 0] 位: 操作模式设置 “01h” :  
 单次测量模式 “02h” : 连续测量模式1  
 “04h” : 连续测量模式2 “06h” : 连续  
 测量模式3 “08h” : 连续测量模式4 “  
 0Ah” : 连续测量模式5 “0Ch” : 连续测  
 量模式6 “0Eh” : 连续测量模式7 “10h” :  
 连续测量模式8 “otherwise” : 电源-关闭  
 模式

SDR位: 传感器驱动设置 “0” :  
 低噪声驱动 “1” : 低电源驱动

SMR位: 测量范围与灵敏度设置 “0” : 高灵敏度  
 设置 “1” : 宽测量范围设置

STEST位: 自检设置 “0” : 自  
 测试禁用 “1” : 自测试启用

### 12.3.8 BOP和BRP寄存器：可编程开关功能的操作阈值与返回阈值设置

| 地址              | 寄存器<br>name | D7     | D6     | D5     | D4     | D3     | D2     | D1    | D0    |
|-----------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 读/写寄存器          |             |        |        |        |        |        |        |       |       |
| 22h<br>-<br>25h | BOPX[7:0]   | BOPX7  | BOPX6  | BOPX5  | BOPX4  | BOPX3  | BOPX2  | BOPX1 | BOPX0 |
|                 | BRPX[7:0]   | BRPX7  | BRPX6  | BRPX5  | BRX4   | BRPX3  | BRPX2  | BRPX1 | BRPX0 |
|                 | BOPY[7:0]   | BOPY7  | BOPY6  | BOPY5  | BOPY4  | BOPY3  | BOPY2  | BOPY1 | BOPY0 |
|                 | BRPY[7:0]   | BRPY7  | BRPY6  | BRPY5  | BRPY4  | BRPY3  | BRPY2  | BRPY1 | BRPY0 |
|                 | BOPZ[7:0]   | BOPZ7  | BOPZ6  | BOPZ5  | BOPZ4  | BOPZ3  | BOPZ2  | BOPZ1 | BOPZ0 |
|                 | BRPZ[7:0]   | BRPZ7  | BRPZ6  | BRPZ5  | BRPZ4  | BRPZ3  | BRPZ2  | BRPZ1 | BRPZ0 |
|                 | BOPV[7:0]   | BOPV7  | BOPV6  | BOPV5  | BOPV4  | BOPV3  | BOPV2  | BOPV1 | BOPV0 |
|                 | BRPV[7:0]   | BRPV7  | BRPV6  | BRPV5  | BRPV4  | BRPV3  | BRPV2  | BRPV1 | BRPV0 |
| 复位              |             | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     |
| 地址              | 寄存器<br>name | D15    | D14    | D13    | D12    | D11    | D10    | D9    | D8    |
| 读/写寄存器          |             |        |        |        |        |        |        |       |       |
| 22h<br>-<br>25h | BOPX[15:8]  | BOPX15 | BOPX14 | BOPX13 | BOPX12 | BOPX11 | BOPX10 | BOPX9 | BOPX8 |
|                 | BRPX[15:8]  | BRPX15 | BRPX14 | BRPX13 | BRPX12 | BRPX11 | BRPX10 | BRPX9 | BRPX8 |
|                 | BOPY[15:8]  | BOPY15 | BOPY14 | BOPY13 | BOPY12 | BOPY11 | BOPY10 | BOPY9 | BOPY8 |
|                 | BRPY[15:8]  | BRPY15 | BRPY14 | BRPY13 | BRPY12 | BRPY11 | BRPY10 | BRPY9 | BRPY8 |
|                 | BOPZ[15:8]  | BOPZ15 | BOPZ14 | BOPZ13 | BOPZ12 | BOPZ11 | BOPZ10 | BOPZ9 | BOPZ8 |
|                 | BRPZ[15:8]  | BRPZ15 | BRPZ14 | BRPZ13 | BRPZ12 | BRPZ11 | BRPZ10 | BRPZ9 | BRPZ8 |
|                 | BOPV[15:8]  | BOPV15 | BOPV14 | BOPV13 | BOPV12 | BOPV11 | BOPV10 | BOPV9 | BOPV8 |
|                 | BRPV[15:8]  | BRPV15 | BRPV14 | BRPV13 | BRPV12 | BRPV11 | BRPV10 | BRPV9 | BRPV8 |
| 复位              |             | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     |

磁传感器X轴/Y轴/Z轴的操作阈值数据  
 BOPX[7:0] 位：X轴操作阈值数据低8位 BOPX[15:8] 位：X轴操作阈值数据高8位  
 BOPY[7:0] 位：Y轴操作阈值数据低8位 BOPY[15:8] 位：Y轴操作阈值数据高8位  
 BOPZ[7:0] 位：Z轴操作阈值数据低8位 BOPZ[15:8] 位：Z轴操作阈值数据高8位  
 BOPV[7:0] 位：三轴矢量和操作阈值数据低8位

BOPV[15:8] 位：三轴操作阈值数据矢量和的高8位

磁传感器X轴/Y轴/Z轴返回阈值数据 BRPX[7:0] 位：X轴返回阈值数据低8位  
 BRPX[15:8] 位：X轴返回阈值数据高8位 BRPY[7:0] 位：Y轴返回阈值数据低8位  
 BRPY[15:8] 位：Y轴返回阈值数据高8位 BRPZ[7:0] 位：Z轴返回阈值数据低8位  
 BRPZ[15:8] 位：Z轴返回阈值数据高8位 BRPV[7:0] 位：三轴返回阈值数据矢量和低8位  
 BRPV[15:8] 位：三轴返回阈值数据矢量和的高8位

AK09973D 可以设置工作和返回阈值（X、Y、Z轴）为二进制补码格式。其格式与测量数据相同。切换阈值可自由设置。

表 12.10 三轴数据格式的矢量和

| 三轴矢量和 [15:0] 位      |      |       | 磁通密度 [毫特斯拉] |            |
|---------------------|------|-------|-------------|------------|
| 二进制补码               | Hex  | 十进制   | SMR位 = “0”  | SMR位 = “1” |
| 1111 1111 1111 1111 | FFFF | 65536 | 72.09       | 203.16     |
|                     |      |       |             |            |
| 0000 0000 0000 0001 | 0001 | 1     | 0.0011      | 0.0031     |
| 0000 0000 0000 0000 | 0000 | 0     | 0           | 0          |

## 12.3.9 SRST[7:0]: 软复位

| 地址     | 寄存器<br>name | D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0   |
|--------|-------------|----|----|----|----|----|----|----|------|
| 读/写寄存器 |             |    |    |    |    |    |    |    |      |
| 30h    | SRST[7:0]   | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | SRST |
| 复位     |             | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0    |

SRST位: 软复位“

0”: 正常“1”: 复位

当设置为“1”时，所有寄存器 将被初始化。复位后，SRST位会自动变为“0”。

## 12.3.10 TEST1[15:0]/TEST2[7:0]: 测试寄存器

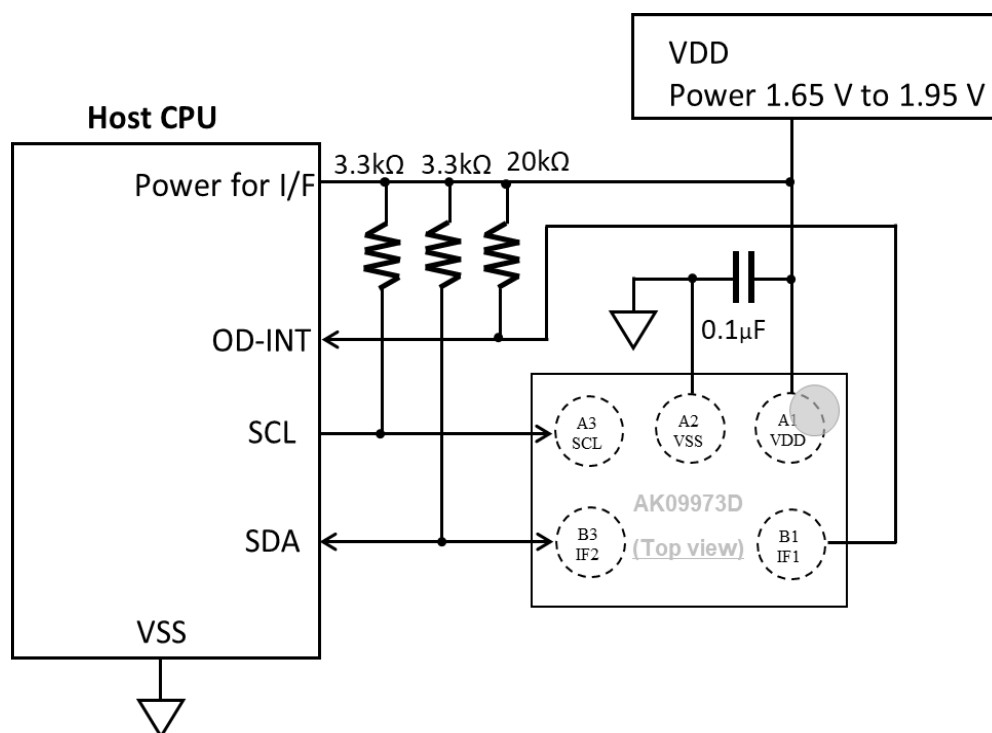
| 地址     | 寄存器<br>name | D7  | D6  | D5  | D4  | D3  | D2  | D1 | D0 |
|--------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|
| 读/写寄存器 |             |     |     |     |     |     |     |    |    |
| 40h    | TEST1       | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -  |
| 41h    | TEST2       | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -  |
| 复位     |             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |
| 地址     | 寄存器<br>name | D15 | D14 | D13 | D12 | D11 | D10 | D9 | D8 |
| 读/写寄存器 |             |     |     |     |     |     |     |    |    |
| 40h    | TEST1       | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -  | -  |
| 复位     |             | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  |

TEST1 和 TEST2 寄存器是用于出货测试的测试寄存器。禁止访问这些寄存器。

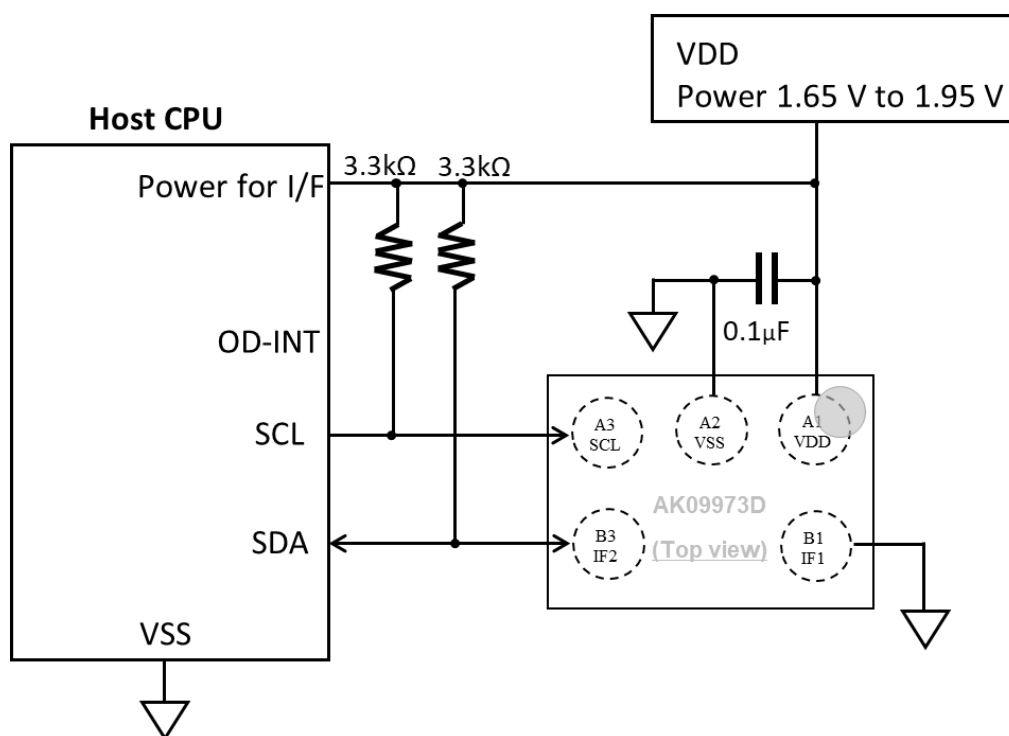
s.

### 13. 推荐外部电路

连接1 从机地址：10h



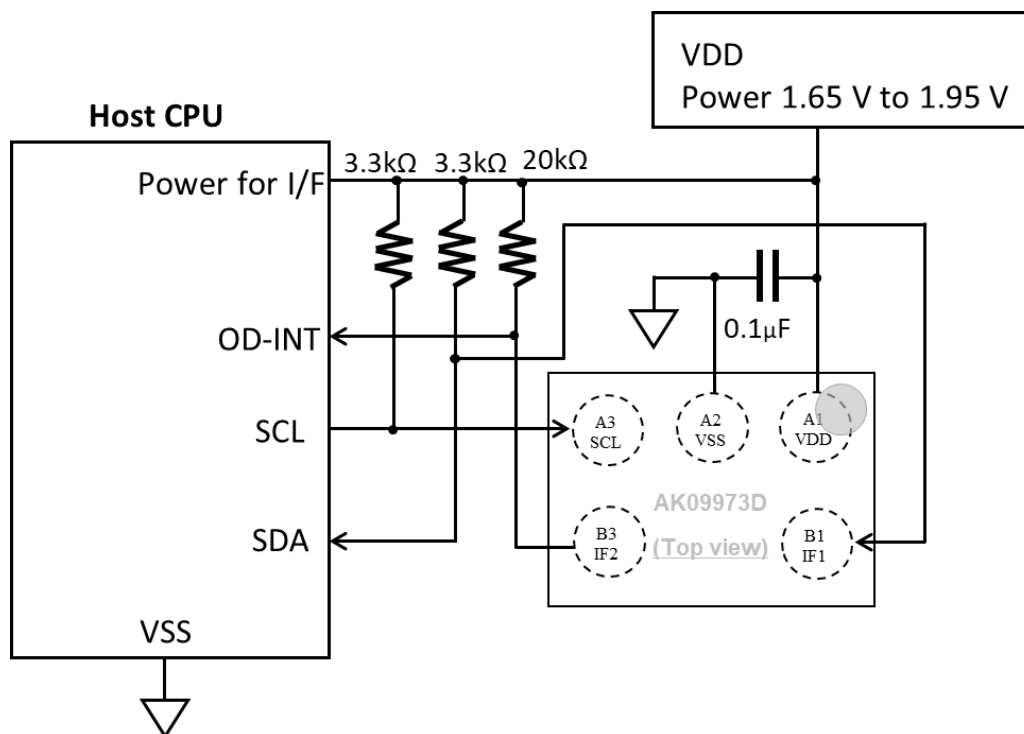
不使用OD-INT时的连接1



200900045-E-00

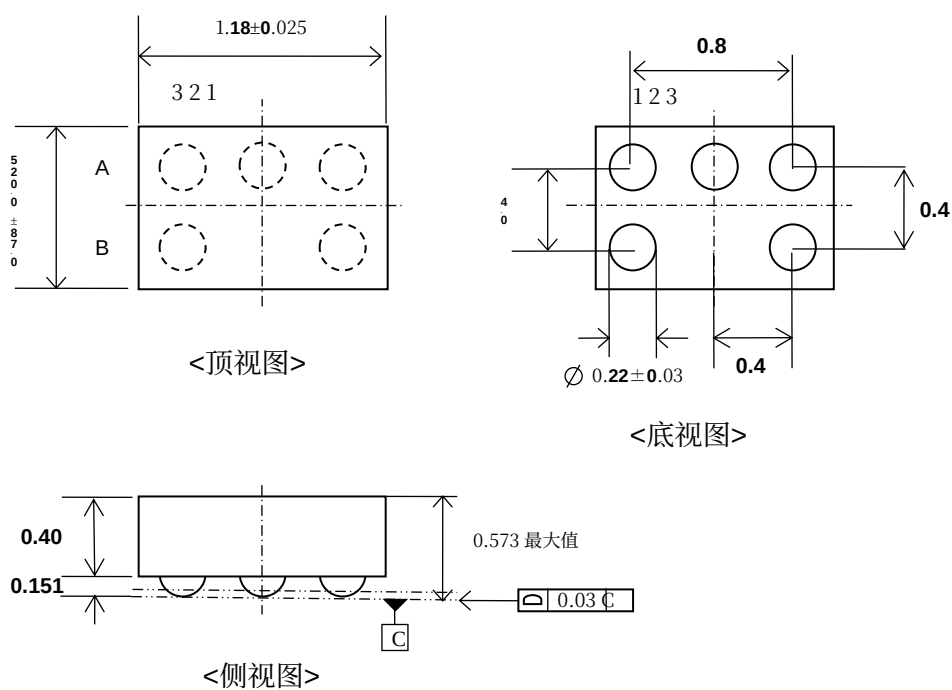


2020年9  
月



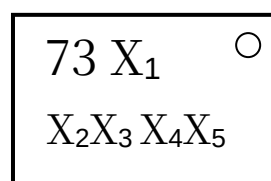
## 14. 封装

### 14.1. 外形尺寸



### 14.2. 标记

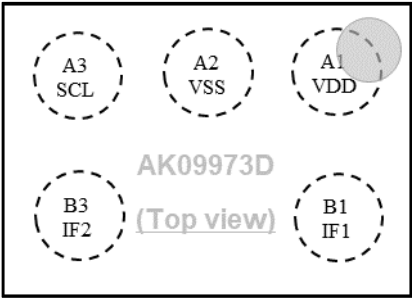
产品名称: 73 日期代码:  
 $X_1 X_2 X_3 X_4 X_5 \cdot X_1$  = 标识符 • X  
 2 = 年份代码 •  $X_3$  = 月份  
 代码 •  $X_4 X_5$  = 批次



<顶视图>

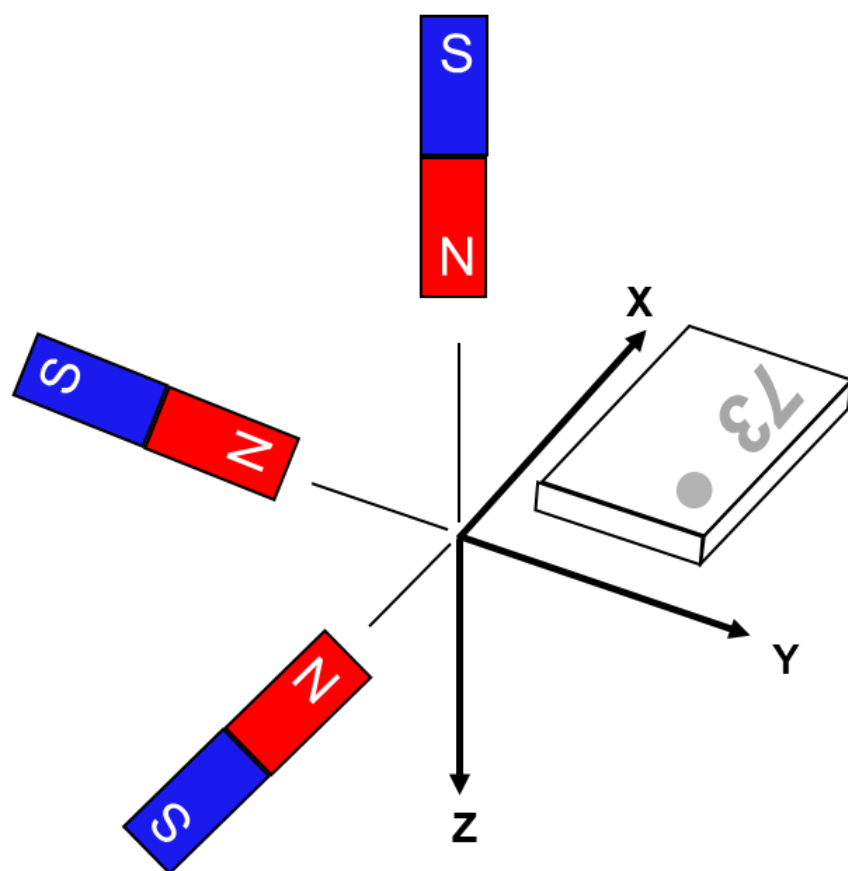


14.3. 引脚分配



|   | 3   | 2   | 1   |
|---|-----|-----|-----|
| A | SCL | VSS | VDD |
| B | IF2 |     | IF1 |

15. 磁方向



## 重要通知

0. 旭化成微电子株式会社(“AKM”)保留在不另行通知的情况下更改本文件所含信息的权利。当您考虑使用或应用本文件中规定的AKM产品(“产品”)时, 请向AKM销售部门或授权经销商咨询产品的最新状态。

1. 本文件包含的所有信息仅用于说明AKM产品的操作和应用示例。AKM不对本文件所含信息的准确性或完整性作出任何保证或声明, 也不就本文件中的信息授予任何AKM或任何第三方的知识产权或任何其他权利的许可。您需对在产品设计或应用中使用本文件所含信息承担全部责任。对于因您在产品设计或应用中使用此类信息而给您或第三方造成的任何损失, AKM概不承担任何责任。

2. 本产品既非设计用于, 亦不保证适用于对质量和/或可靠性要求极高, 和/或其故障或失效可能导致人身伤亡、严重财产损失或重大社会影响的设备或系统, 包括但不限于核设施设备、航空航天设备、医疗设备、汽车、火车、船舶及其他交通工具所用设备、交通信号设备、燃烧或爆炸控制设备、安全装置、电梯和自动扶梯、电力相关设备以及金融相关领域所用设备。除非获得AKM书面特别同意, 否则请勿将产品用于上述用途。

3. 尽管AKM持续致力于改进产品的质量和可靠性, 但您有责任遵守安全标准, 并为您的硬件、软件和系统提供充分的设计与安全防护, 以最大限度地降低风险, 避免因产品故障或失效而导致人身伤亡、财产损失(包括数据丢失或损坏)的情况发生。

4. 不得将本产品、相关技术或本文件包含的任何信息用于任何军事目的, 或使其可用于任何军事目的, 包括但不限于为核武器、化学武器、生物武器或导弹技术产品(大规模杀伤性武器)的设计、开发、使用、储存或制造。在出口本产品、相关技术或本文件包含的任何信息时, 您应遵守适用的出口管制法律法规, 并遵循此类法律法规要求的程序。本产品及相关技术不得用于或并入任何其制造、使用或销售在任何适用的国内外法律法规下被禁止的产品或系统。

5. 有关产品RoHS符合性等环境事宜的详情, 请联系AKM销售代表。请在所有规范受控物质包含或使用的适用法律法规(包括但不限于欧盟RoHS指令)的合规范围内使用本产品。对于因不遵守适用法律法规而发生的任何损害或损失, AKM不承担任何责任。

6. 若以不同于本文件所述声明和/或技术规格的条款转售本产品, 将立即使AKM就该产品提供的任何保修失效, 且绝不产生或以任何方式扩大AKM的任何责任。

7. 未经AKM事先书面同意, 不得以任何形式全部或部分复制或翻印本文件。

Rev.1